Dédicaces

Je dédie ce projet à...

Walid Gritli

Remerciement

start writing here...

Table des matières

Introduction générale **1**

1 Contexte du projet **2**
1.1 Introduction 2
1.2 Présentation de la société : 2
1.2.1 Activité : 2
1.2.2 Historique : 3
1.2.3 Les services fonctionnels et supports : 4
1.2.4 Organigramme du Service de Système d'Informatique 5
1.3 Présentation du cadre général du projet 5
1.3.1 Problématique 6
1.3.2 Etude de l'existant 6
1.3.3 Description de l'existant 6
1.3.4 Critique de l'existant 6
1.3.5 Solution Proposée 7
1.4 Choix de la méthodologie de développement 7
1.4.1 Classification de méthodologie de conduite de projets 7
1.4.2 Choix de la Méthode Scrum 9
1.5 Conclusion 11

2 Spécification des besoins **12**
2.1 Introduction 12
2.2 Etude des besoins 12
2.2.1 Présentation des acteurs 12
2.2.2 Besoins fonctionnels 13
2.2.3 Besoins non fonctionnels 15
2.2.4 Le diagramme de cas d'utilisation global 15
2.3 Pilotage du projet avec SCRUM 17
2.3.1 Equipe et rôles 17
2.3.2 Le Backlog Produit 17
2.3.3 Planification des sprints 21
2.4 Environnement de travail 21
2.4.1 Environnement matériel 21
2.4.2 Environnement logiciel 22
2.4.3 Framework 23
2.4.4 Langages de développement 24
2.5 Conclusion 24

3 Modélisation **25**
3.1 Introduction 25
3.2 Développement du Sprint 1 25
3.2.1 Backlog du Sprint 1 25
3.3 Analyse 27
3.3.1 Raffinement des cas d'utilisation 27
3.4 Conception 30
3.4.1 Diagramme de séquence 30
3.4.2 Diagramme de classe 32
3.5 Réalisation 33
3.5.1 Interface « Authentification » 33
3.6 Tests et validation 33
3.7 Conclusion 33

4 Réalisation **34**
4.1 Introduction 34
4.1.1 Backlog du Sprint 2 34
4.2 Analyse 35
4.2.1 Raffinement des cas d'utilisation 36
4.3 Conception 39
4.3.1 Diagramme de séquence 39
4.3.2 Diagramme de classe 42
4.4 Réalisation 42
4.4.1 Interface « Authentification » 42
4.5 Tests et validation 42
4.6 Conclusion 42

Réalisation **43**
5.1 Introduction 43
5.1.1 Backlog du Sprint 3 43
5.2 Analyse 45
5.2.1 Raffinement des cas d'utilisation 45
5.3 Conception 46
5.3.1 Diagramme de séquence 46
5.3.2 Diagramme de séquence de cas d'utilisation «Workflow» 47
5.3.3 Diagramme de classe 48
5.4 Réalisation 48
5.4.1 Interface « Authentification » 48
5.5 Tests et validation 48
5.6 Conclusion 48

Conclusion Générale **49**

Bibliographie **50**

Table des figures

1.1 Les meilleures solutions qualitatives de TIS Circuits . . . 3
1.2 Groupe « ALL CIRCUITS » . . . 3
1.3 Organigramme de l'entreprise . . . 5
1.4 Organigramme du Service informatique . . . 5
1.5 Comparaison entre les méthodes Agiles vs les méthodes Classiques [3] . . . 8
1.6 Processus Scrum [3] . . . 10
2.7 Diagramme de cas d'utilisation global . . . 16
2.8 Planification des sprints . . . 21
2.9 Logo Microsoft Visual Studio . . . 22
2.10 Logo SQL Server . . . 22
2.11 Logo Overleaf . . . 22
2.12 Logo StarUML . . . 23
2.13 Logo StarUML . . . 23
2.14 Logo ASP.NET . . . 23
2.15 Logo Bootstrap . . . 23
2.16 Logo Html . . . 24
2.17 Logo CSS . . . 24
2.18 Logo JavaScript . . . 24
3.19 Scrum Board Sprint 1 . . . 26
3.20 Diagramme cas d'utilisation sprint 1 . . . 27
3.21 Diagramme de cas d'utilisation Gérer fiche fonction . . . 27
3.22 Diagramme de cas d'utilisation Modifier rôle d'un employé . . . 29
3.23 Diagramme de séquence de cas d'utilisation ajouter fiche fonction . . . 30
3.24 Diagramme de séquence de cas d'utilisation modifier rôle . . . 31
3.25 Diagramme de classe de conception Sprint 1 . . . 32
4.26 Scrum Board Sprint 2 . . . 35
4.27 Diagramme cas d'utilisation sprint 2 . . . 36
4.28 Diagramme de cas d'utilisation gérer hisorique . . . 36
4.29 Diagramme de cas d'utilisation gérer entretien annuel . . . 37
4.30 Diagramme de cas d'utilisation Gérer les notes . . . 38
4.31 Diagramme de sequence ajouter un entretien annuel . . . 40
4.32 Diagramme de sequence restaurer une fiche fonction . . . 41
5.33 Scrum Board Sprint 2 . . . 44
5.34 Diagramme cas d'utilisation sprint 3 . . . 45
5.35 Diagramme de cas d'utilisation Gérer session . . . 45
5.36 Diagramme de séquence de cas d'utilisation ouvrir session . . . 46
5.37 Diagramme de séquence de cas d'utilisation Workflow . . . 47

Liste des tableaux

2.1 Les besoins non fonctionnels 12
2.2 Les besoins non fonctionnels 15
2.3 backlog de produit 20
2.4 Environnement matériel 22
3.5 Backlog du Sprint 1 26
3.6 Description textuelle créer une fiche fonction 28
3.7 Description textuelle modifier rôle 29
3.8 Tests de validation 33
4.9 Backlog du Sprint 2 35
4.10 Description textuelle restaurer historique 37
4.11 Description textuelle créer une fiche fonction 38
4.12 Description textuelle donner une note 39
4.13 Tests de validation 42
5.14 Backlog du Sprint 3 43
5.15 Backlog du Sprint 3 44
5.16 Description textuelle ouvrir session 46
5.17 Tests de validation 48

Introduction générale

start writing here...

chapitre 1

Contexte Général du Projet

1.1 Introduction

Tout projet nécessite une phase d'étude qui constitue une étape primordiale pour sa réussite. Dans ce chapitre, on va mettre le projet dans son cadre. On commencera par présenter l'organisme d'accueil qui réalise notre projet de fin d'études. Ensuite, nous nous concentrons sur le cadre général du projet et décrivons la solution proposée pour résoudre la problématique identifiée. Après cette étape on va faire une analyse fonctionnelle du projet pour aboutir à la meilleure solution une méthodologie de conception appropriée.

1.2 Présentation de la société :

Nous présentons, dans cette partie, l'activité de l'entreprise en détaillant son historique et les différents services disponibles

1.2.1 Activité :

TIS Circuits « Tunis International Subcontracting Circuits » est une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits électroniques. C'est la filiale tunisienne d'All Circuits, géant français spécialisé dans le même domaine. TIS Circuits fabrique des cartes électroniques destinées au marché de l'énergie, mais aussi de la domotique, de l'automatisme et du contrôle. Ses produits s'adressent également aux secteurs de l'électroménager et du multimédia. Cette société se situe à la zone industrielle Borj Ghorbel de Ben Arous [1] .

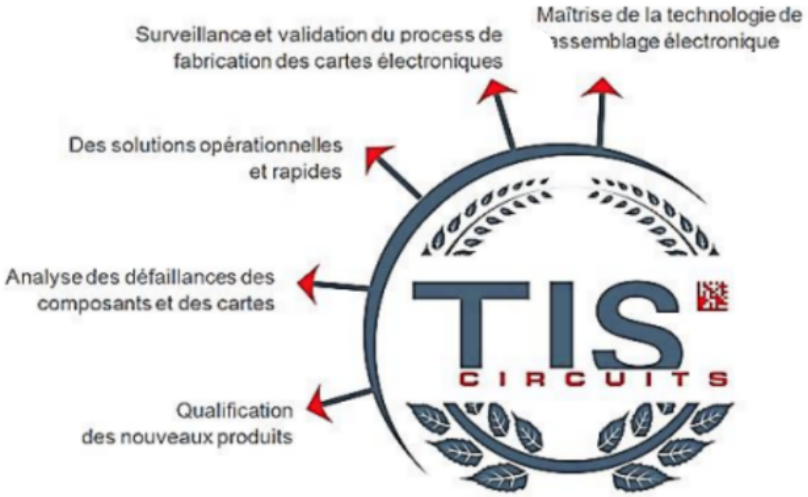

FIGURE 1.1 – Les meilleures solutions qualitatives de TIS Circuits

1.2.2 Historique :

La société TIS Circuits est née sur le site de la Soukra (Tunisie) au sein du groupe SATELEC. Elle a été développée par sagem com en 2002 et depuis son déplacement en janvier 2003 au site de production dans la zone industrielle de BEN AROUS l'usine devient rapidement un fleuron de l'industrie locale.. Au cours de ses 15 années d'existence, TIS Circuits a consolidé un savoir-faire reconnu dans les secteurs de l'énergie, de la domotique, de l'automatisation, du contrôle, de l'électroménager et du multimédia. Le groupe ALL CIRCUITS troisième sous-traitant électronique français et 33éme mondial, est né de l'alliance entre BMS Circuits (Bayonne), MSL Circuits (Meung-surLoire) et TIS Circuits (Tunis) [2] .

FIGURE 1.2 – Groupe « ALL CIRCUITS »

1.2.3 Les services fonctionnels et supports :

Les services supports se divisent en deux catégories selon leur caractère administratif ou Technique.

- **Les services supports à caractères administratifs sont** :
  - Service Financier :
  - Service Achats : Le rôle de ce service est de gérer le contact avec les fournisseurs et les achats.
  - Service Ressources Humaines : Ce service assure le recrutement du personnel nécessaire à l'entreprise. Il inclut également un service de formation qui se charge des stages.
  - Service Qualité :Ce service garantit une satisfaction client continue en conformité avec les normes établies, tout en améliorant la production, les conditions de travail et l'efficacité du service offert.
- **Les services support à caractère technique sont** :
  - Service industrialisation : La fonction de ce service est de faciliter la transition de la phase de prototypage à la production.
  - Service Maintenance : C'est un service qui permet de surveiller les ressources disponibles et de garantir une maintenance optimale des outils de production
  - Service méthode et process : Les tâches de ce service incluent la recherche d'améliorations de la qualité et l'optimisation des moyens de production.
  - Service Test : Ce service de soutien à la production se concentre sur les tests de cartes, comprenant des départements de tests IN-SITU et de tests fonctionnels, visant à garantir la qualité des produits.
  - Service informatique et contrôle de gestion : La mission de ce service est d'améliorer la performance, sécuriser le réseau et maintenir les postes informatiques.

Notre stage de fin d'études se déroule au sein de Tis-circuits, précisément dans le service de Service informatique et contrôle de gestion

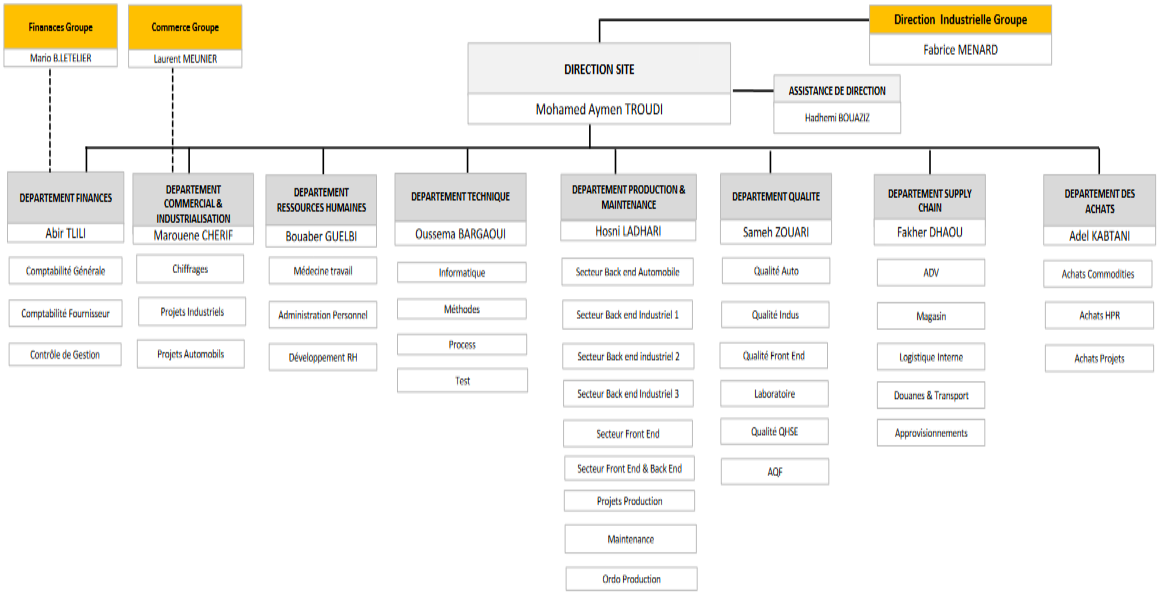

FIGURE 1.3 – Organigramme de l'entreprise

La figure 1.3 illustre l'organigramme de la direction Technique, où notre stage s'est déroulé. Cette hiérarchisation présente les responsables des différents départements clés au sein de cette division stratégique de Tis Circuit.

1.2.4 Organigramme du Service de Système d'Informatique

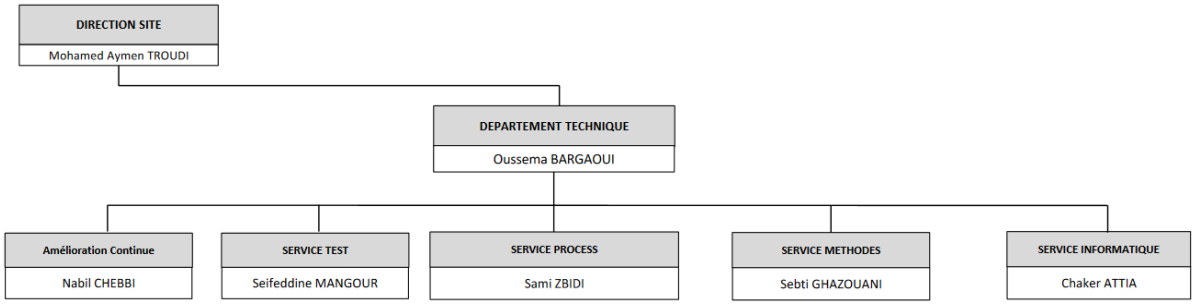

FIGURE 1.4 – Organigramme du Service informatique

Le service de systèmes d'information comme montre la figure 1.4 est chargé de mettre à disposition et d'assister les collaborateurs en ressources informatiques et audiovisuelles d'usage courant. Personnalisé pour l'utilisateur pour assurer la sécurité du système d'information de l'entreprise.

1.3 Présentation du cadre général du projet

La première étape essentielle de tout projet consiste à présenter le contexte global du projet. Cette phase vise à une meilleure compréhension des besoins de l'entreprise et à l'identification des problèmes existants, afin de proposer la solution la plus appropriée.

1.3.1 Problématique

La gestion manuelle des processus administratifs au sein du département des ressources humaines présente des défis majeurs. Remplir manuellement les dossiers des employés, ainsi que devoir mettre à jour et stocker manuellement une quantité importante de documents entrave l'efficacité opérationnelle du département. Cette approche manuelle peut également entraîner des erreurs et des retards dans le suivi et la gestion des informations essentielles. Suite à cette problématique, il est essentiel de se poser les questions suivantes : Comment optimiser le processus de gestion des ressources humaines pour assurer une mise à jour efficace des fiches, intégrer des informations spécifiques ? Comment impliquer activement les employés dans le processus de mise à jour de leurs fiches de fonction pour garantir des informations précises et à jour ?

1.3.2 Etude de l'existant

l'étude de l'existant permet d'analyser le système actuel et d'identifier ses imperfections et les anomalies qui dégradent son fonctionnement et sa performance. Cette étape se compose essentiellement de deux parties : (1) l'analyse de l'existant et (2) la critique de l'existant..

1.3.3 Description de l'existant

L'examen approfondi de la situation actuelle forme la base fondamentale de la phase initiale d'étude. Cette étape revêt une importance cruciale dans le lancement de tout projet informatique, car elle offre une compréhension approfondie du contexte opérationnel du système en place, mettant en lumière ses lacunes et insuffisances de manière claire et identifiée. Actuellement, au sein du département des ressources humaines de l'entreprise Tis Circuit, le processus d'intégration des nouveaux employés ainsi que la gestion des entretiens annuels sont réalisés manuellement sur papier. Les responsables RH remplissent des fiches fonction en format papier pour les nouveaux employés, et chaque année, les employés passent par des entretiens annuels également réalisés sur papier. Ce processus présente des inconvénients en termes d'efficacité et de suivi. .

1.3.4 Critique de l'existant

Lors de l'analyse du système existant, nous avons relevé les problèmes suivants : - Perte du temps : Cette approche manuelle, entraîne un gaspillage de temps et de ressources pour les responsables RH et les employés impliqués. -Risque d'erreur : l'utilisation des formulaires papier augmente la probabilité d'erreurs et de pertes de données, ce qui compromet la fiabilité des informations. -Archivage : Les documents papier peuvent devenir rapidement encombrant et difficile à gérer, nécessitant des espaces de stockage physiques supplémentaires et exposant les documents à un risque accru de perte ou de dommage.

1.3.5 Solution Proposée

Afin d'optimiser la solution en place chez Tis Circuit, notre proposition consiste à instaurer une application web. Cette initiative vise à surmonter les contraintes et les défauts identifiés au cours de l'analyse et de la critique de la situation actuelle. La solution proposée assure : Archivage : Mise en place d'un système d'archivage numérique sécurisé pour stocker de manière organisée et accessible toutes les fiches de fonction et les comptes rendus d'entretiens annuels. Gestion du temps : Intégration d'une plateforme numérique préétablie pour automatiser le processus d'intégration et de saisie des informations des nouveaux employés et la réalisation des entretiens annuels.

1.4 Choix de la méthodologie de développement

Il existe de nombreuses méthodologies de gestion de projet, car les problèmes informatiques ne sont pas tous résolus de la même manière. Le choix de la méthodologie dépend de la nature du projet.

1.4.1 Classification de méthodologie de conduite de projets

Les approches de gestion de projets contribuent à la réalisation de chaque phase d'un projet, de la conception à l'exécution, en privilégiant l'efficacité et la rentabilité. Ces approches se divisent en deux grandes catégories :

- **Méthode traditionnelle** :

  La méthode traditionnelle, également appelée modèle en cascade, se caractérise par une approche séquentielle et rigoureuse du développement de projet. Chaque étape du projet, de l'analyse des besoins au déploiement, est réalisée de manière successive, avec peu de chevauchement entre les phases. La planification est détaillée dès le début du projet, avec des spécifications figées, ce qui rend difficile l'intégration de changements en cours de route. Cette approche offre une certaine stabilité et un contrôle sur le projet, mais elle peut être inflexible et moins adaptée aux environnements où les exigences évoluent rapidement.

- **Méthode Agile** :

  La méthode Agile propose une approche itérative et flexible du développement de projet. Le projet est divisé en petites itérations, où chaque itération produit un livrable partiel. Les besoins et les spécifications peuvent évoluer au fil du projet, et les changements sont intégrés à chaque itération. Cette approche permet une meilleure adaptation aux besoins changeants du client et encourage la collaboration entre les équipes et les parties prenantes. De plus, la livraison progressive de fonctionnalités permet une mise en production plus rapide et une rétroaction précoce des utilisateurs.

Pour simplifier cela, la figure ci-après 1.4 est un schéma explicatif du processus de la méthodologie Agile, comparé au processus de la méthodologie Classique de gestion de projet .

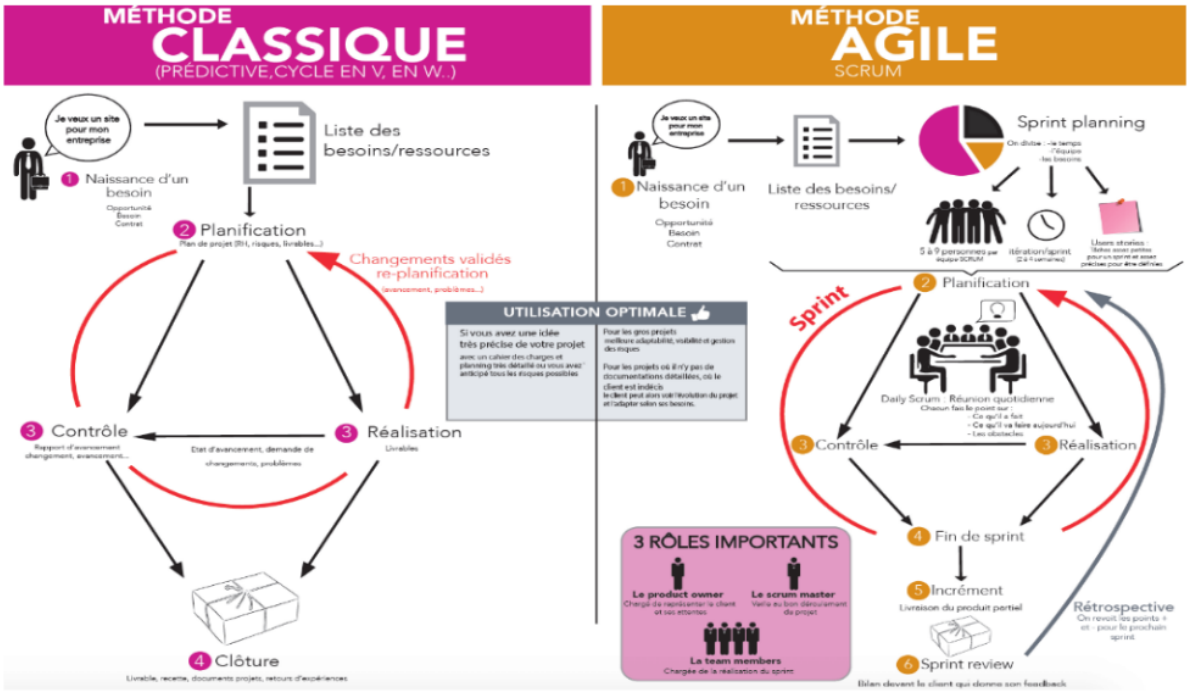

FIGURE 1.5 – Comparaison entre les méthodes Agiles vs les méthodes Classiques [3]

La méthodologie Agile

Pour assurer une bonne conduite de notre projet, nous avons opté pour une méthode agile. Le projet est donc découpé en plusieurs parties que les équipes de développement doivent progressivement atteindre, en ajustant si nécessaire les objectifs pour répondre au mieux aux attentes du client. Ces parties sont communément appelées "sprints", et chaque sprint vise à finaliser une composante du projet. Les approches agiles renforcent les liens entre les membres de l'équipe ainsi qu'entre l'équipe et le client, en mettant l'accent sur la flexibilité et la souplesse, deux aspects essentiels de la méthode agile. Ce mode itératif permet une prestation efficace et réactive tout en respectant des plannings stricts, ce qui favorise une gestion performante des projets. L'avantage principal de l'approche Agile réside dans sa flexibilité. En effet, le client bénéficie d'une plus grande liberté et peut modifier ses exigences en cours de projet, tandis que les imprévus sont pris en compte et l'équipe projet peut réagir promptement. Une autre grande force de cette méthode est la collaboration et la communication régulières avec le client, favorisant ainsi son implication dans le projet et instaurant une relation de confiance dès le départ. Du côté du client, il est informé en temps réel de l'avancement du projet et peut intervenir pour ajuster ses besoins en conséquence. Ce mode de fonctionnement assure un contrôle qualité continu et permet à l'équipe projet de réagir rapidement aux demandes du client. De plus, il offre une meilleure visibilité sur les coûts du projet à chaque étape, permettant ainsi une prise de décision plus éclairée et limitant l'effet tunnel grâce à un développement itératif du produit.

1.4.2 Choix de la Méthode Scrum

Scrum est une méthodologie agile qui a pour but de satisfaire les besoins du client tout en augmentant les possibilités de réussite du projet. Cette approche dynamique et productive en même temps, engendre la réalisation des fonctionnalités en incluant la participation et du client et point de vue dans chaque fonctionnalité réalisée, ce qui implique l'auto-organisation de l'équipe et l'adaptation aux besoins du client et la livraison rapide d'une démo projet. Chaque fonctionnalité peut durer de deux à quatre semaines, à la fin de chaque sprint un produit livrable et fonctionnel doit être livré.
Scrum définit seulement 3 rôles intéressant :

- **Le Product Owner** :

  Le product owner porte la vision du produit à réaliser et travaille en interaction avec l'équipe de développement, il porte une vision globale sur le projet et il assure les tâches suivantes : :

  — Définir la liste des fonctionnalités du produit.

  — Prioriser les fonctionnalités en fonction de leur importance et leur valeur ajoutée pour l'entreprise qu'il présente.

  — Prioriser les fonctionnalités en fonction de leur importance et leur valeur ajoutée pour l'entreprise qu'il présente.

  — Valider les lots livrés avec l'équipe de développement.

  — Clarifier les besoins à l'équipe de développement si nécessaire.

- **Le Scrum master** :

  Assure les tâches suivantes :

  — S'assurer que Scrum est bien appliquée et respectée.

  — Encourager l'équipe à apprendre et à progresser pour qu'elle soit fonctionnelle.

  — Productive et créative durant le projet.

  — Éliminer les obstacles pouvant perturber la progression du travail.

- **L'équipe de projet** :

  Contient généralement de 2 à 10 développeurs. Elle regroupe tous les rôles habituellement nécessaires à un projet, à savoir l'architecte, le concepteur, le développeur, le testeur, etc. Elle est « auto organisée » et elle reste inchangée pendant toute la durée du sprint et peut donc encapsuler d'autres rôles tels que développeur, architecte logiciel, DBA, analyste fonctionnel, graphiste/ergonome, ingénieur système
  Son rôle principal est :

— Transformer les besoins exprimés dans le Sprint Backlog (est défini ci-dessous) en fonctionnalités utilisables.

— Livrer régulièrement une version fonctionnelle du produit.

Ces trois rôles sont responsables de l'implantation de cette méthodologie dans le projet. Ils garantissent les étapes illustrées dans la figure 1.3, à savoir :

— Préparer le « Product backlog» qui regroupe la liste des fonctionnalités du produit.

— Préparer le « Sprint backlog», une partie du «Product backlog», qui devrait être réalisé à l'itération en cours. Il est mis à jour régulièrement par l'équipe afin d'avoir une vision sur l'avancement du « Sprint ».

Commencer le « Sprint » qui regroupe la liste des tâches. Daily scrum meeting est une réunion quotidienne de 15 minutes qui a deux objectifs :

— La première permet de faire un point sur la progression journalière du Sprint.

— La deuxième permet à l'équipe de synchroniser ses activités et de faire un plan pour les prochaines 24 heures.

Sprint Revue consiste à faire une démonstration de la réalisation du sprint devant le client afin de valider ou refuser le travail réalisé. Ce cycle est répété jusqu'à ce que :

— Le client a atteint son objectif.

— Le client n'a pas d'argent pour financer le projet.

— Le client décide d'arrêter le projet.

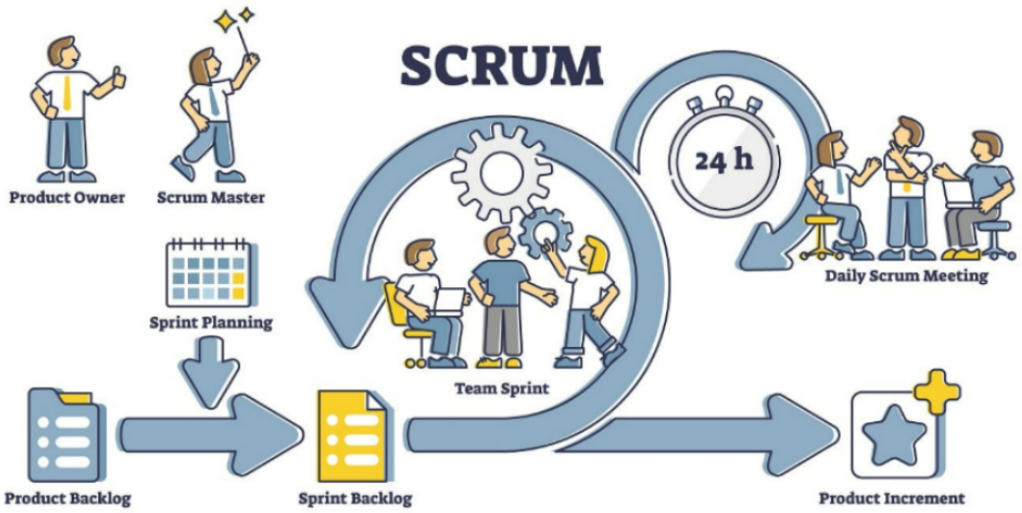

FIGURE 1.6 – Processus Scrum [3]

1.5 Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons introduit Tis Circuit, l'entreprise qui nous accueille. Ensuite, nous avons réalisé une analyse approfondie de l'existant afin de proposer une solution adaptée qui répondra aux imperfections existantes. Maintenant, nous sommes en mesure de commencer le deuxième chapitre où nous avons exposé la méthodologie de conception que nous avons adoptée, ainsi que le choix du langage de modélisation

chapitre 2

Analyse et spécification des besoins

2.1 Introduction

Ce chapitre aborde deux aspects principaux. Le premier volet expose les diverses exigences fonctionnelles et non fonctionnelles identifiées pour les différents intervenants. Le deuxième volet traite de la spécification des exigences en utilisant des diagrammes de cas d'utilisation.

2.2 Etude des besoins

L'étude des besoins sert à définir des fonctionnalités qui sont classées en besoins fonctionnels et besoins non fonctionnels afin de clarifier et de fixer les objectifs du projet.

2.2.1 Présentation des acteurs

Selon notre application, nous identifions les acteurs suivants :

Acteur	Description
Ressources humaines	La personne accédant à la plateforme en ayant le rôle de gérer les fiches fonctions, gérer les employés.
Responsables des ressources humaines	La personne accédant à la plateforme en ayant le rôle de gérer les information des fiches fonctions, gérer les employés et gérer la session.
Directeur du Site	La personne accédant à la plateforme en ayant le rôle de gérer les rôles des employés, gérer les information des fiches fonctions, gérer les employés et gérer la session.
Employé	La personne accédant à la plateforme en ayant le rôle de gérer le formulaire d'entretien annuel et Consulter ses dernières fiches d'entretiens annuel.
Responsable Hiérarchique (N+1)	La personne accédant à la plateforme en ayant le rôle de valider la fiche d'entretien annuel et gérer les informations d'entretien annuel de ses employés.

Table 2.1 – Les besoins non fonctionnels

2.2.2 Besoins fonctionnels

Notre application consiste à définir les fonctionnalités suivantes :

- **Ressources humaines** :
  - **Gestion de fiche fonction** : consiste à ajouter,modifier ,supprimer et consulter et rechercher les fiches fonctions .
  - **Gestion de l'entretien annuel** : consiste à ajouter , modifier, supprimer , consulter la note d'un employé et rechercher dans la liste
  - **Gestion de l'historique de fiche fonction** : consiste a consulter, supprimer et rechercher dans la liste des fiches fonctions supprimées.
  - **Gestion de l'historique de l'entretien Annuel** : consiste a consulter, supprimer et rechercher dans la liste des entretiens annuels supprimées.
- **Responsables des ressources humaines** :
  - **Gestion de fiche fonction** : consiste à ajouter,modifier ,supprimer et consulter et rechercher les fiches fonctions .
  - **Gestion de l'entretien annuel** : consiste à ajouter , modifier, supprimer , consulter la note d'un employé et rechercher dans la liste .
  - **Gestion de la session** : consiste à ouvrir et fermer la session de l'entretien annuel.
  - **Gestion de l'historique de fiche fonction** : consiste a consulter, supprimer et rechercher dans la liste des fiches fonctions supprimées.
  - **Gestion de l'historique de l'entretien Annuel** : consiste a consulter, supprimer et rechercher dans la liste des entretiens annuels supprimées.
  - **Gestion des rôles des employés** : consiste à modifier les rôles des employéset rechercher dans la liste.

- **Employé** :
  - **Gestion d'entretien annuel** : consiste à ajouter,modifier, consulter les dérniers fiches d'entretien annuel et rechercher dans la liste des fiches d'entretien annuel .
- **Responsable Hiérarchique** :
  - **Gestion d'entretien annuel** : consiste à ajouter , modifier, supprimer , consulter la note d'un employé et rechercher dans la liste
  - **gestion des notes** : consiste à ajouter , modifier, supprimer et consulter la note d'un employé .
- **Directeur site** :
  - **Gestion de fiche fonction** : consiste à ajouter,modifier ,supprimer et consulter et rechercher les fiches fonctions .
  - **Gestion de l'historique de fiche fonction** : consiste a consulter, supprimer et rechercher dans la liste des fiches fonctions supprimées.
  - **Gestion de l'historique de l'entretien Annuel** : consiste a consulter, supprimer et rechercher dans la liste des entretiens annuels supprimées.
  - **Gestion de la session** : consiste à ouvrir et fermer la session de l'entretien annuel.
  - **Gestion des rôles des employés** : consiste à modifier et consulter les rôles des employés et rechercher dans la liste.
  - **Gestion d'entretien annuel** : consiste à ajouter , modifier, supprimer , consulter la note d'un employé et rechercher dans la liste.
  - **gestion des notes** : consiste à ajouter , modifier, supprimer et consulter la note d'un employé .

2.2.3 Besoins non fonctionnels

Concernant notre application, nous avons dégagé les besoins non fonctionnels suivants :

Besoins non fonctionnels	Description
Performance avec temps de traitement	le système doit être conçu pour une performance optimale avec des temps de traitement réduits afin d'assurer une expérience utilisateur fluide et réactive.
Convivialité	L'interface graphique doit être attrayante, bien organisée et facile à comprendre pour afficher clairement les données.
Disponibilité	Une bonne gestion et configuration de la base de données.
Crédibilité	Les documents doit être crédibles pour assurer la bonne utilisation.

Table 2.2 – Les besoins non fonctionnels

2.2.4 Le diagramme de cas d'utilisation global

Après avoir défini les différents scénarios d'utilisation, il est essentiel de créer le diagramme des cas d'utilisation. Ce diagramme met en relation les acteurs impliqués et les fonctionnalités qu'ils utilisent[GK20]..

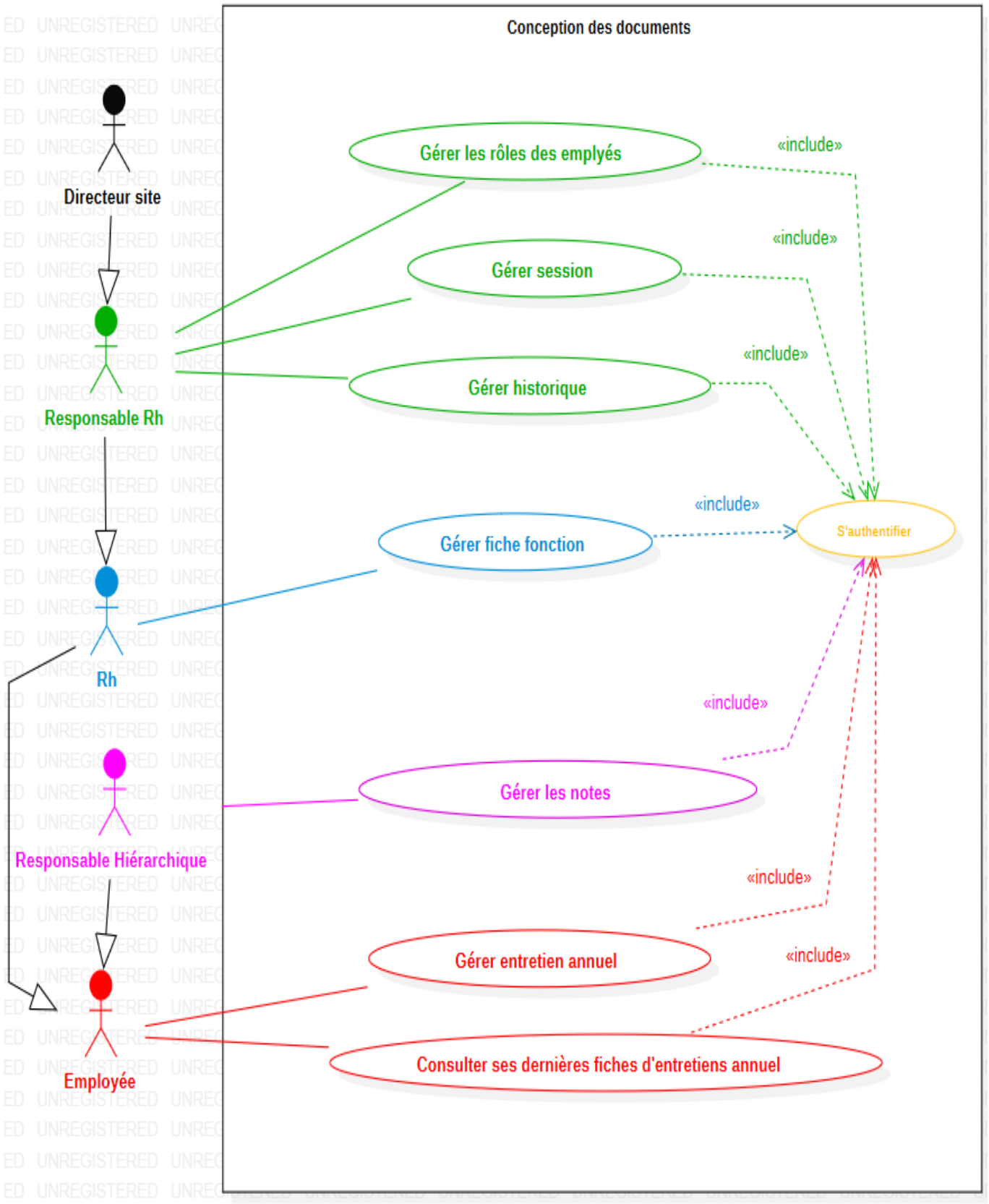

FIGURE 2.7 – Diagramme de cas d'utilisation global

2.3 Pilotage du projet avec SCRUM

Scrum est une méthodologie de gestion de projet agile axée sur des itérations courtes et une collaboration intensive pour livrer des produits de haute qualité rapidement

2.3.1 Equipe et rôles

Comme indiqué dans le chapitre précédent nous avons choisi la méthodologie Scrum lors de la mise en place de l'application :

- **Product Owner** : Monsieur Walid Gritli.
- **Scrum Master** : Madame Amel Ezzaich.
- **Scrum Team** : Nada haoues et Maila Kdous.

2.3.2 Le Backlog Produit

L'un des éléments essentiels est la liste des fonctionnalités prévues ou des scénarios d'utilisation, appelée backlog de produit.
Le tableau 2.3 ci-dessous résume le backlog produit de notre application.

Acteur	ID	User stories	Priorité	Complexité
Ressources humaines	1	En tant que ressources humaines, je peux m'authentifier	Élevée	1
	1	En tant que ressources humaines, je peux ajouter des fiches fonctions	Élevée	1
	2	En tant que ressources humaines, je peux modifier les fiches fonctions afin que je corrige quelques fautes	Élevée	1
	3	En tant que ressources humaines, je peux supprimer les fiches fonctions	Élevée	2
	4	En tant que ressources humaines, je peux consulter les fiches fonctions	Élevée	1
	26	En tant que ressources humaines, je peux remplir le formulaire d'entretien annuel	Élevée	1
	27	En tant que ressources humaines, je peux modifier le formulaire d'entretien annuel	Élevée	1
	29	En tant que ressources humaines, je peux consulter le details de mon dernière entretien annuel	Élevée	1
	30	En tant que ressources humaines, je peux consulter mes dernières fiches d'entretien annuel	Élevée	1

Acteur	ID	User stories	Priorité	Complexité
Responsables des ressources humaines	1	En tant que Responsables des ressources humaines, je peux m'authentifier	Élevée	1
	9	En tant responsables des ressources humaines, je peux ajouter des fiches fonctions	Élevée	1
	10	En tant que responsables ressources humaines, je peux modifier les fiches fonctions afin que je corrige quelques fautes	Élevée	1
	11	En tant que responsables ressources humaines, je peux supprimer des fiches fonctions	Élevée	1
	12	En tant que responsables ressources humaines, je peux consulter les fiches fonctions	Élevée	1
	13	En tant que responsables ressources humaines, je peux ouvrir la session des entretiens annuels	Moyenne	1
	14	En tant que responsables ressources humaines, je peux fermer la session des entretiens annuels	Moyenne	1
	21	En tant que responsables ressources humaines, je peux restaurer une fiche fonction supprimée	Moyenne	1
	22	En tant que responsables ressources humaines, je peux consulter le details d'un entretien annuel supprimé	Élevée	1
	24	En tant que responsables ressources humaines,je peux modifier le rôle d'un employé	Élevée	1
	25	En tant que responsables ressources humaines,je peux consulter le rôle d'un employé	Élevée	1
	26	En tant que ressources humaines, je peux remplir le formulaire d'entretien annuel	Élevée	1
	27	En tant que responsables ressources humaines, je peux modifier le formulaire d'entretien annuel	Élevée	1
	29	En tant que responsables ressources humaines, je peux consulter le details de mon dernière entretien annuel	Élevée	1
	30	En tant que responsables ressources humaines, je peux consulter mes dernières fiches d'entretien annuel	Élevée	1

Acteur	ID	User stories	Priorité	Complexité
Employée	1	En tant qu'employé, je peux m'authentifier	Élevée	1
	26	En tant qu'employé, je peux remplir le formulaire d'entretien annuel	Élevée	1
	27	En tant qu'employé, je peux modifier le formulaire d'entretien annuel	Élevée	1
	29	En tant qu'employé, je peux consulter le details de mon dernière entretien annuel	Élevée	1
	30	En tant qu'employé, je peux consulter mes dernières fiches d'entretien annuel	Élevée	1
Responsable Hiérarchique	1	En tant que responsable Hiérarchique, je peux m'authentifier	Élevée	1
	33	En tant que responsable Hiérarchique, je peux remplir le formulaire d'entretien annuel	Élevée	1
	34	En tant que responsable Hiérarchique, je peux modifier le formulaire d'entretien annuel	Élevée	1
	36	En tant que Responsable Hiérarchique, je peux consulter un entretien annuel	Élevée	1
	37	En tant que Responsable Hiérarchique, je peux noter l'entretien annuel de mes employés	Élevée	1
	30	En tant que Responsable Hiérarchique, je peux consulter les dernières fiches d'entretien annuel de mes employés	Élevée	1
	30	En tant que Responsable Hiérarchique, je peux consulter mes dernières fiches d'entretien annuel	Élevée	1
Directeur Site	1	En tant directeur Site, je peux m'authentifier	Élevée	1
	40	En tant directeur Site, je peux ajouter des fiches fonctions	Élevée	1
	41	En tant que directeur Site, je peux modifier les fiches fonctions afin que je corrige quelques fautes	Élevée	1
	42	En tant que directeur Site, je peux supprimer des fiches fonctions	Élevée	1
	43	En tant que directeur Site, je peux consulter les fiches fonctions	Élevée	1

Acteur	ID	User stories	Priorité	Complexité
	44	En tant que directeur Sites, je peux ouvrir la session des entretiens annuels	Moyenne	1
	45	En tant que directeur Sites, je peux fermer la session des entretiens annuels	Moyenne	1
	46	En tant que directeur Site, je peux modifier le rôle d'un employé	Moyenne	1
	46	En tant que directeur Site, je peux consulter le rôle d'un employé	Moyenne	1
	47	En tant que directeur Sites, je peux supprimer un historique de fiche fonction d'un employé	Moyenne	1
	48	En tant que directeur Site, je peux restaurer une fiche fonction supprimée	Moyenne	1
	49	En tant que directeur Site, je peux consulter le details d'une fiche fonction supprimée	Moyenne	1
	37	En tant que directeur Site, je peux noté l'entretien annuel de mes employés	Élevée	1
	26	En tant que directeur Site, je peux remplir le formulaire d'entretien annuel	Élevée	1
	27	En tant que directeur Site, je peux modifier le formulaire d'entretien annuel	Élevée	1
	29	En tant que directeur Site, je peux consulter le details de mon dernière entretien annuel	Élevée	1
	30	En tant que directeur Site, je peux consulter mes dernières fiches d'entretien annuel	Élevée	1

Table 2.3 – backlog de produit

2.3.3 Planification des sprints

Nous avons choisi de diviser notre projet selon 3 Sprintss. La durée d'un Sprint a été fixée à 1 mois. Chaque jour, nous avons travaillé 8 heures.

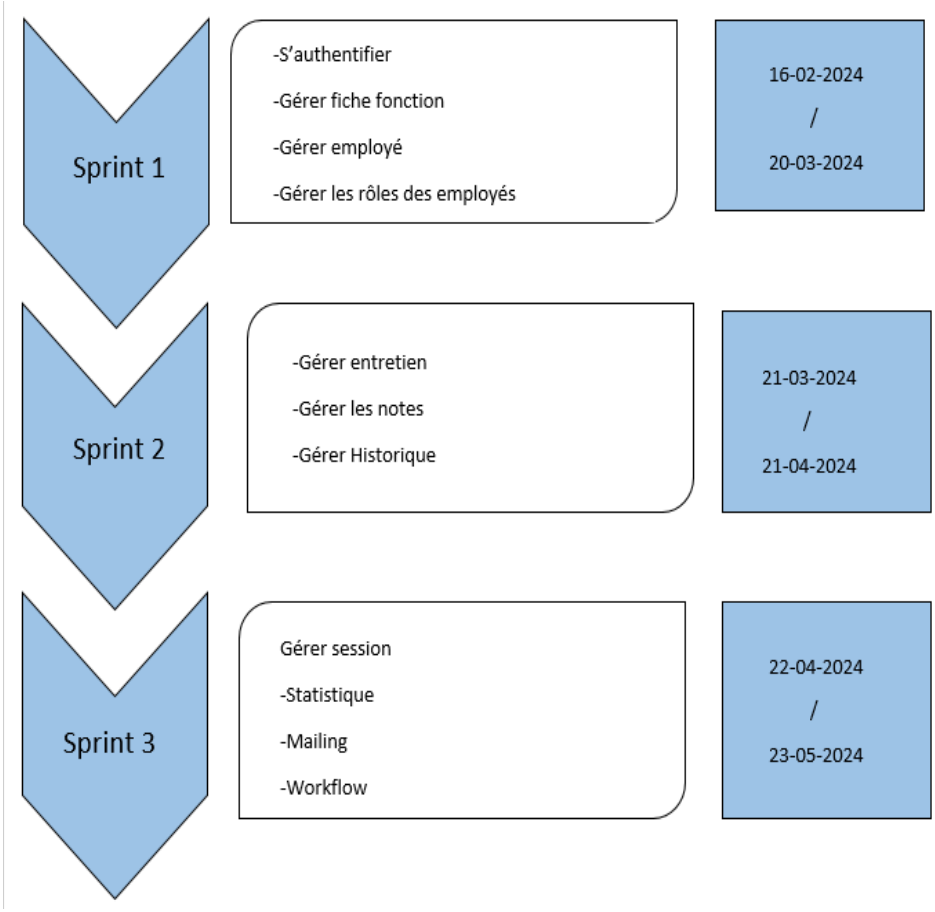

FIGURE 2.8 – Planification des sprints

2.4 Environnement de travail

Dans cette partie, nous présentons en détail l'environnement de développement que nous utilisons dans notre projet, ainsi que le langage de développement choisi.

2.4.1 Environnement matériel

Durant la période de réalisation de ce projet, nous avons eu en disposition des machines personnelles avec les configurations détaillées dans le tableau 2.4

Ordinateur	Lenevo	MSI
Propriétaire	Maila Kdous	Nada Haoues
Processeur	Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 Quad-Core	Intel Core I7-10750H 10th gen
RAM	16 Go	16 Go
Disque Dur	512 Go SSD	512Go SSD
Système d'exploitation	Windows 11	Windows 10

Table 2.4 – Environnement matériel

2.4.2 Environnement logiciel

Nous allons mentionner les différents outils utilisés tout au long de ce projet, aussi bien pour l'étude que pour la mise en œuvre de notre application

- **Microsoft Visual Studio** : Microsoft Visual Studio est un environnement de développement intégré (IDE) polyvalent utilisé pour créer une multitude de logiciels, d'applications web, mobiles et de jeux vidéo. Utilisé comme un éditeur de code .

Figure 2.9 – Logo Microsoft Visual Studio

- **SQL Server** :SQL Server est un système de gestion de base de données relationnelle développé par Microsoft. Utilisé pour stocker, manipuler et récupérer des données.

Figure 2.10 – Logo SQL Server

- **Overleaf** :Overleaf offre une solution en ligne gratuite qui facilite la rédaction de documents en LATEX.Utilisé pour la rédaction du rapport.

Figure 2.11 – Logo Overleaf

- **StarUML** :StarUML est un logiciel cédé comme open source par son éditeur. Utilisé pour la modelisation UML.

FIGURE 2.12 – Logo StarUML

- **Trello** :Trello est un environnement logiciel de gestion de projets en ligne, utilisé pour la gestion des tâches.

FIGURE 2.13 – Logo StarUML

2.4.3 Framework

- **ASP.NET** : ASP.NET est un framework de développement web pour construire des applications web basées sur le modèle MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) en utilisant la plateforme ASP.NET de Microsoft.

FIGURE 2.14 – Logo ASP.NET

- **Bootstrap** : Bootstrap est un Framework développé par l'équipe du réseau social Twitter. Proposé open source (sous licence MIT), ce Framework utilisant les langages HTML, CSS et JavaScript permet aux développeurs des outils pour créer un site facilement.

FIGURE 2.15 – Logo Bootstrap

2.4.4 Langages de développement

- **HTML** : Le langage de balisage HyperText Markup Language, souvent désigné par son acronyme HTML. Ce langage permet de rédiger du contenu hypertexte..

FIGURE 2.16 – Logo Html

- **CSS** : Le langage CSS, abréviation de Cascading Style Sheets, est un langage de mise en forme qui détermine l'apparence des documents HTML. Il offre la capacité de régir la présentation visuelle du contenu HTML .

FIGURE 2.17 – Logo CSS

- **JavaScript** : JavaScript est un langage de programmation largement utilisé pour ajouter des fonctionnalités interactives aux sites web.

FIGURE 2.18 – Logo JavaScript

2.5 Conclusion

Durant cette section, nous avons entamé la phase d'analyse et de spécification des exigences. Notre approche a débuté par la définition des besoins fonctionnels et non fonctionnels, suivie du développement du diagramme global de cas d'utilisation et de l'établissement du backlog produit. Dans les prochaines étapes, nous détaillerons chaque sprint, tout en identifiant les événements liés aux outils matériels et logiciels.
Dans le prochain chapitre, nous aborderons la conception du système

chapitre 3

Sprint 1

3.1 Introduction

Comme Scrum est adopté comme méthode de gestion de projets, ce chapitre sera structuré conformément aux principes de Scrum. Ainsi, le travail sera divisé en Sprints. Dans un premier temps, nous établirons l'objectif et le Sprint Backlog. Ensuite, nous aborderons la phase de conception et de réalisation. Enfin, chaque Sprint sera conclu par une revue.

3.2 Développement du Sprint 1

Le sprint représente un élément essentiel de la méthodologie Scrum. Il constitue une période de travail délimitée durant laquelle un progrès tangible est réalisé dans le produit. Chaque sprint maintient une durée constante et ne peut être lancé qu'une fois le précédent achevé. Avant d'entamer un sprint, l'équipe Scrum doit impérativement définir son objectif à travers un résumé détaillé, spécifiant la répartition des tâches en termes de nombre de jours de travail.

3.2.1 Backlog du Sprint 1

3.2.1.1 Les histoires à réaliser

Le tableau 3.5 ci-dessous représente le Backlog du Sprint 1 où l'estimation de la durée des tâches est tracée dans le Story points.
Le Story points ou les points d'histoire est une unité de temps.

User Story	**Nombre de jours**	**ID**	**Tâche**	**Estimations (Heures)**	**Difficulté**
Gérer fiche fonction	12 jours	1	Créer un fiche fonction pour un employé inexistant	3 jours	2
		2	Modifier les informations personnelles de fiche fonction	3 jours	2

User Story	Nombre de jours	ID	Tâche	Estimations (Heures)	Difficulté
		3	Supprimer un fiche fonction	2 jours	2
		4	Consulter un fiche fonction	3 jours	2
Gérer employée	15 jours	5	Ajouter un employée inexistant	3 jours	2
		6	Supprimer un employée	3 jours	2
Gérer les rôles des employés	3 jours	7	Modifier le rôle d'un employé inscrit	3 jours	2
		4	Consulter le rôle d'un employé inscrit	3 jours	2
S'authentifier	3 jours	7	Créer une session pour un employé inscrit	3 jours	2

TABLE 3.5 – Backlog du Sprint 1

3.2.1.2 L'objectif du Sprint 1

Le premier sprint du projet correspond à la gestion des fiches fonctions, l'authentification ainsi que la gestion des employés .

3.2.1.3 Le Scrum Board

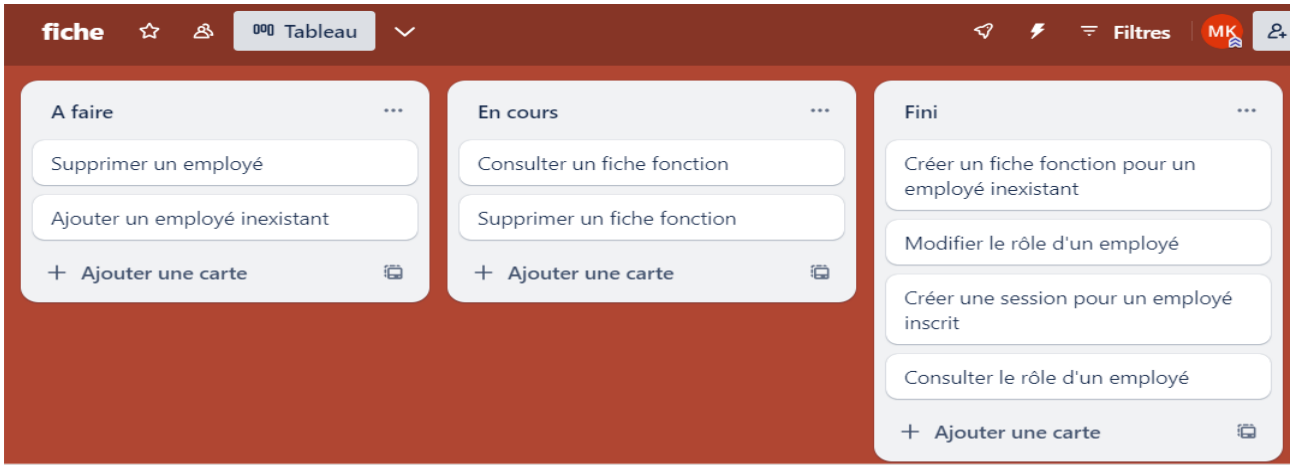

FIGURE 3.19 – Scrum Board Sprint 1

3.3 Analyse

La spécification fonctionnelle dans notre sprint 1 se traduit par le diagramme de cas d'utilisation global d'UML

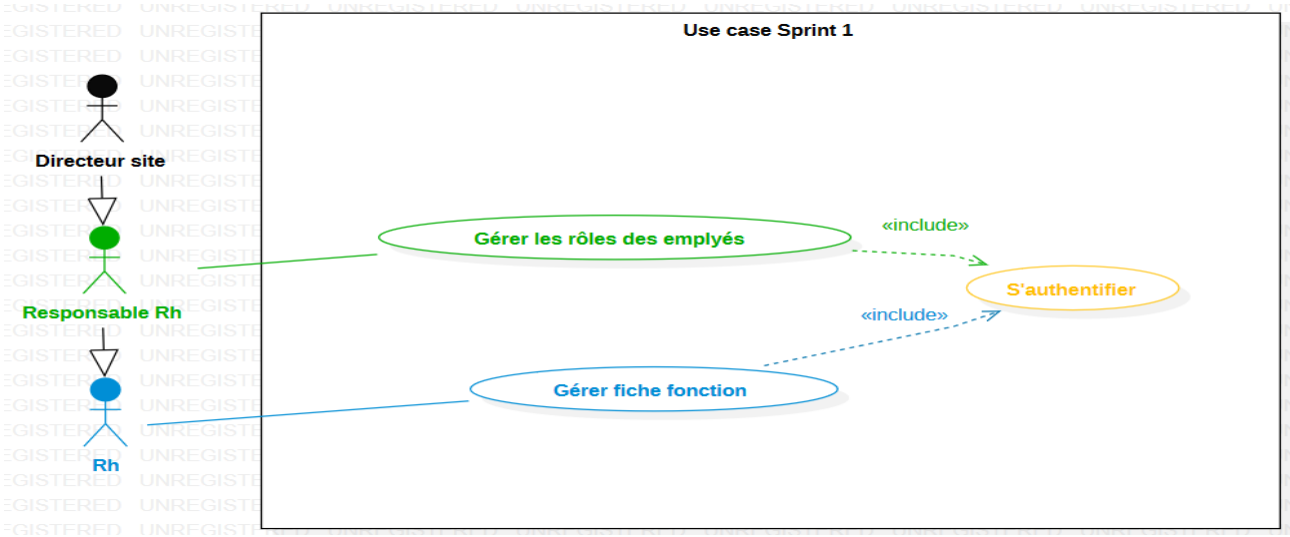

FIGURE 3.20 – Diagramme cas d'utilisation sprint 1

3.3.1 Raffinement des cas d'utilisation

Afin de mieux assimiler les cas d'utilisation,nous présentons les raffinements des diagrammes de cas d'utilisation liés au deuxième sprint, ainsi qu'une description textuelle des principaux cas d'utilisation

3.3.1.1 Raffinement des cas d'utilisation « Gérer fiche fonction »

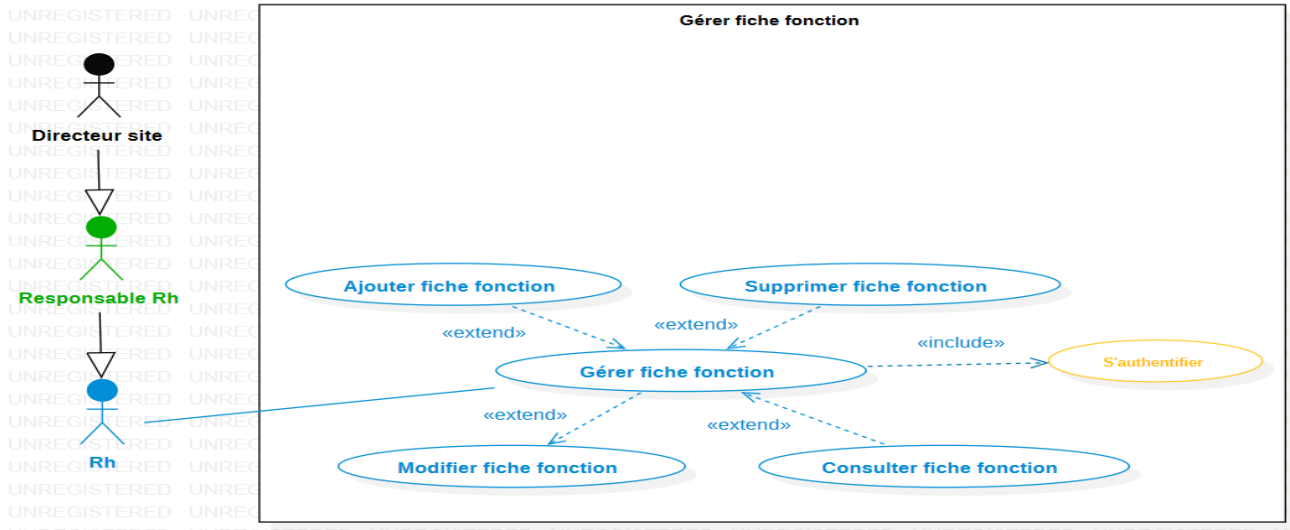

FIGURE 3.21 – Diagramme de cas d'utilisation Gérer fiche fonction

3.3.1.2 Description textuelle « Ajouter fiche fonction »

Nom du cas	Ajouter une fiche fonction
Acteur	RH, Responsable RH, Directeur site.
Objectif	Ajouter une fiche fonction.
Pré-condition	Utilisateur connecté.
Scénario nominal	1 - l'utilisateur click sur le bouton ajouter une fiche fonction. 2 - Le système affiche un formulaire d'ajout d'une fiche fonction . 3 - L'utilisateur remplie le formulaire du fiche fonction. 4 - L'utilisateur click sur le bouton ajouter une fiche fonction.. 5 - Le système ferme la fenêtre de l'ajout. 6 - Le système ajoute la fiche fonction sous forme d'une carte qui contient le nom, le prénom, poste,l'email et l'image. 7 - Le système affiche la fiche fonction pour le utilisateur.
Scénario alternatif	A1 : L'utilisateur laisse le champ vide -le système affiche un message d'erreur -l'utilisateur remplie tous le formulaire A2 : l'email saisie et non valide -le système affiche un message d'erreur -l'utilisateur saisie un email correct A3 : le matricule de l'employé existe déjà -le système affiche un message d'erreur et le boutton de validatin se bloque . -l'utilisateur saisir un nouveau matricule
Post Condition	Nouvelle fiche fonction créé

Table 3.6 – Description textuelle créer une fiche fonction

3.3.1.3 Raffinement des cas d'utilisation « Gérer rôle »

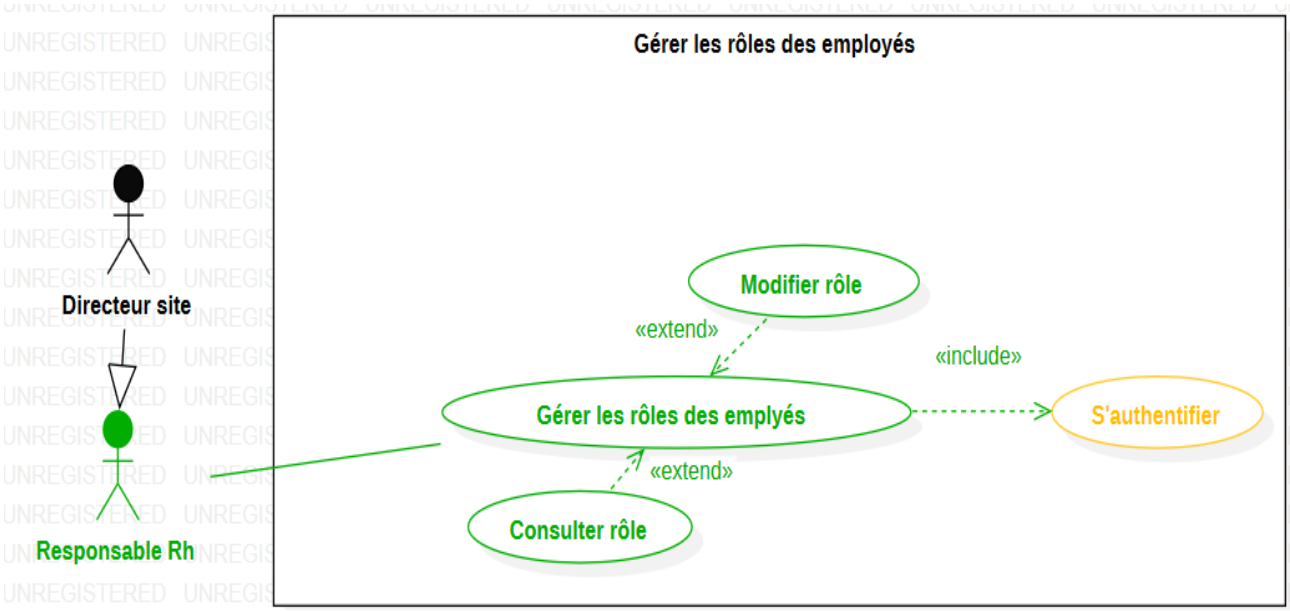

FIGURE 3.22 – Diagramme de cas d'utilisation Modifier rôle d'un employé

3.3.1.4 Description textuelle « Modifier rôle »

Nom du cas	Modifier rôle
Acteur	Responsable RH, Directeur site.
Objectif	Modifier rôle.
Pré-condition	Utilisateur connecté.
Scénario nominal	1 -L'utilisateur sélectionne un employé pour modifier son rôle. 2- Le système afficher le forumaire de rôle d'employé . 3-L'utilisateur modifier dans le formulaire de rôle d'employé 4-L'utilisateur valide la modification de rôle d'employé 5-Le système affiche la liste des rôles des employés.
Post Condition	Rôle modifier

TABLE 3.7 – Description textuelle modifier rôle

3.4 Conception

Dans cette phase, nous présenterons le diagramme de classe relatif à ce sprint ainsi que les différents diagrammes de séquences pour chaque cas d'utilisation.

3.4.1 Diagramme de séquence

Le diagramme de séquences vise à illustrer les échanges entre les entités en respectant la chronologie des interactions. Il présente diverses situations pour une interaction spécifique entre les entités d'un système

3.4.1.1 Diagramme de séquence de cas d'utilisation «Gérer fiche fonction»

*Ajouter fiche fonction

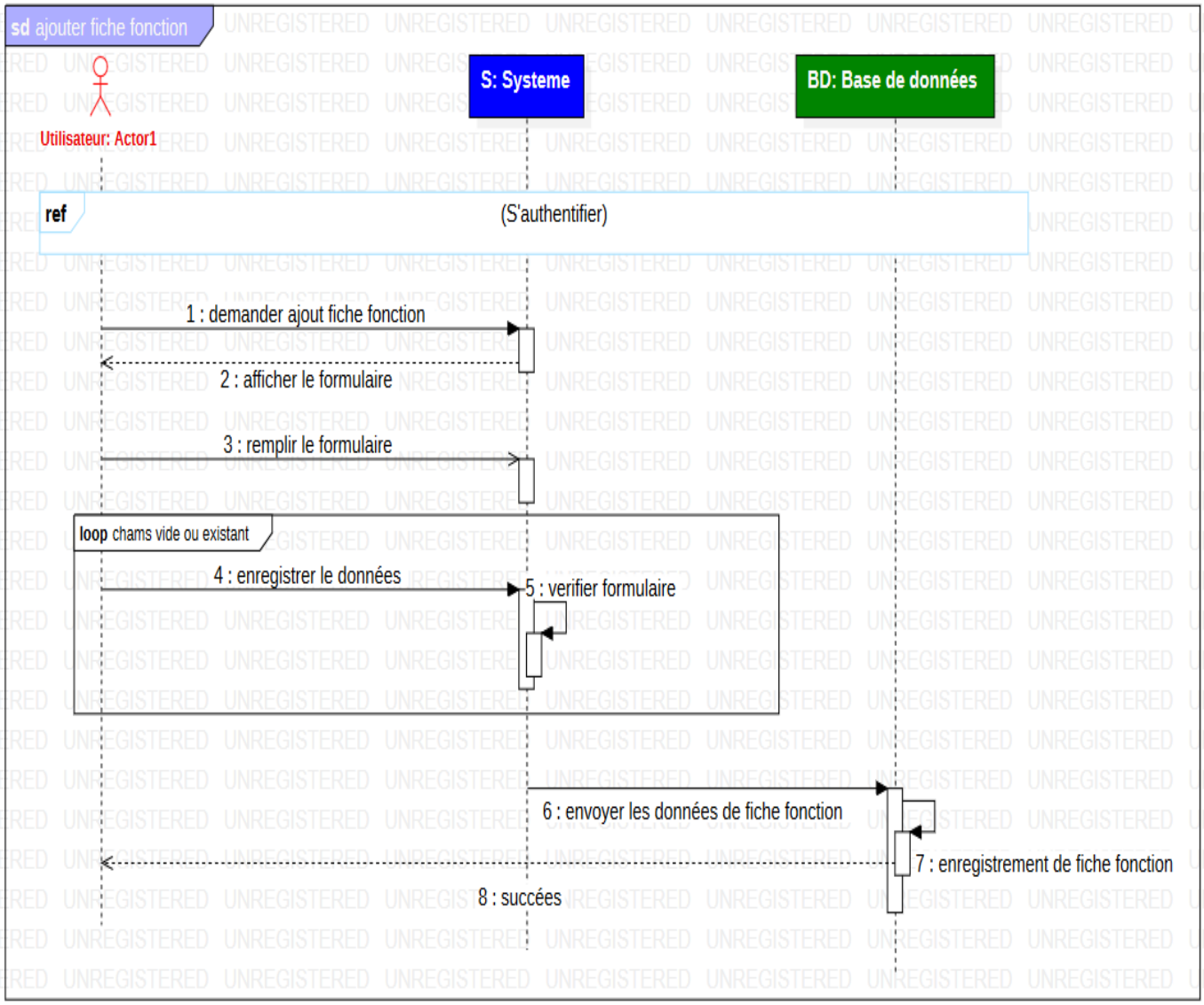

FIGURE 3.23 – Diagramme de séquence de cas d'utilisation ajouter fiche fonction

*<u>Modifier un rôle</u>

3.4.1.2 Diagramme de séquence de cas d'utilisation «Gérer rôle employé»

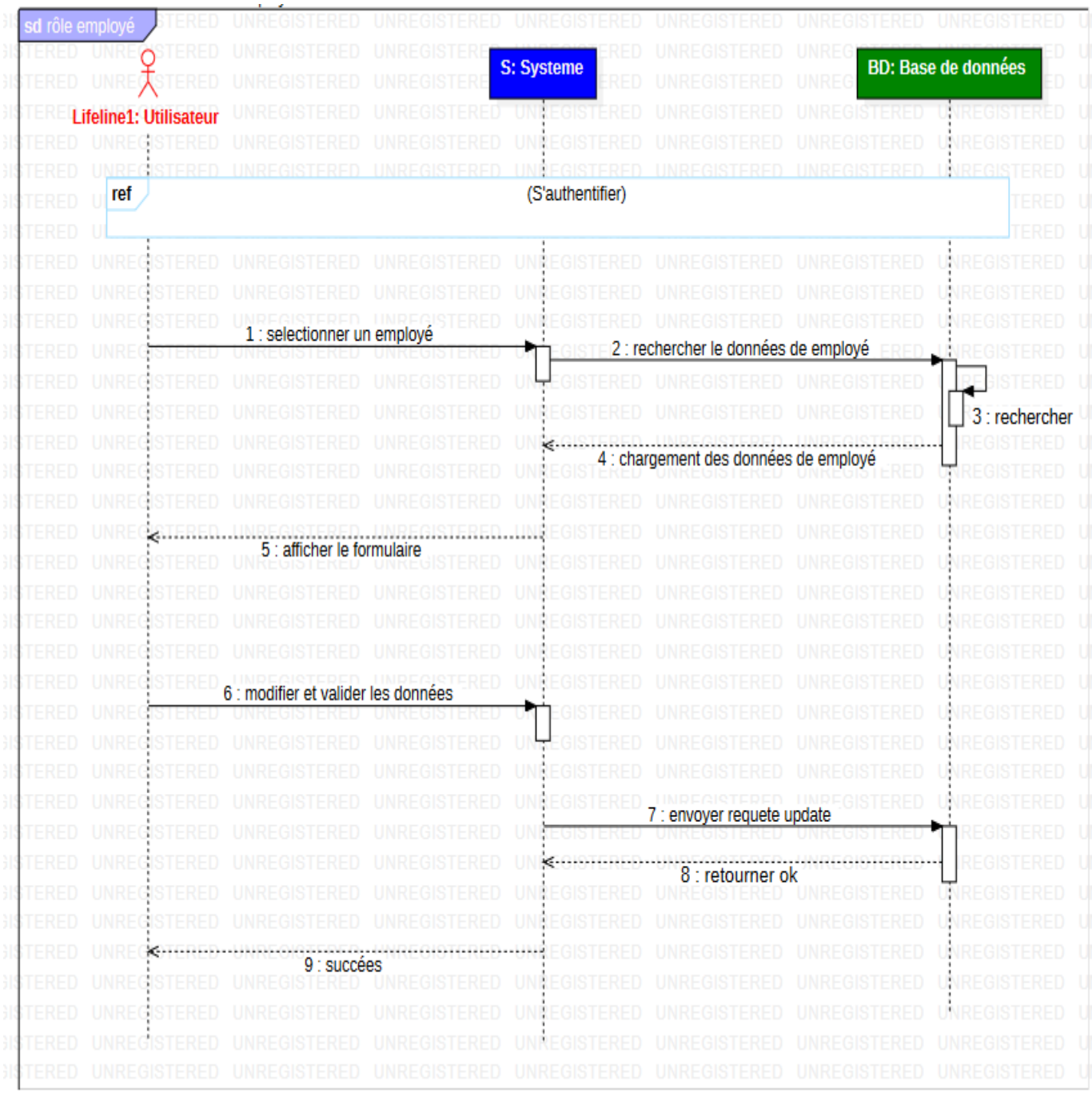

FIGURE 3.24 – Diagramme de séquence de cas d'utilisation modifier rôle

3.4.2 Diagramme de classe

Le diagramme de classes synthétise la structure d'un système orienté objet en représentant ses diverses catégories, interfaces, propriétés, fonctions et connexions. Sa valeur réside dans sa capacité à offrir une vue claire de la configuration d'un système et à faciliter la compréhension des interactions entre ses différentes composantes. conclusion

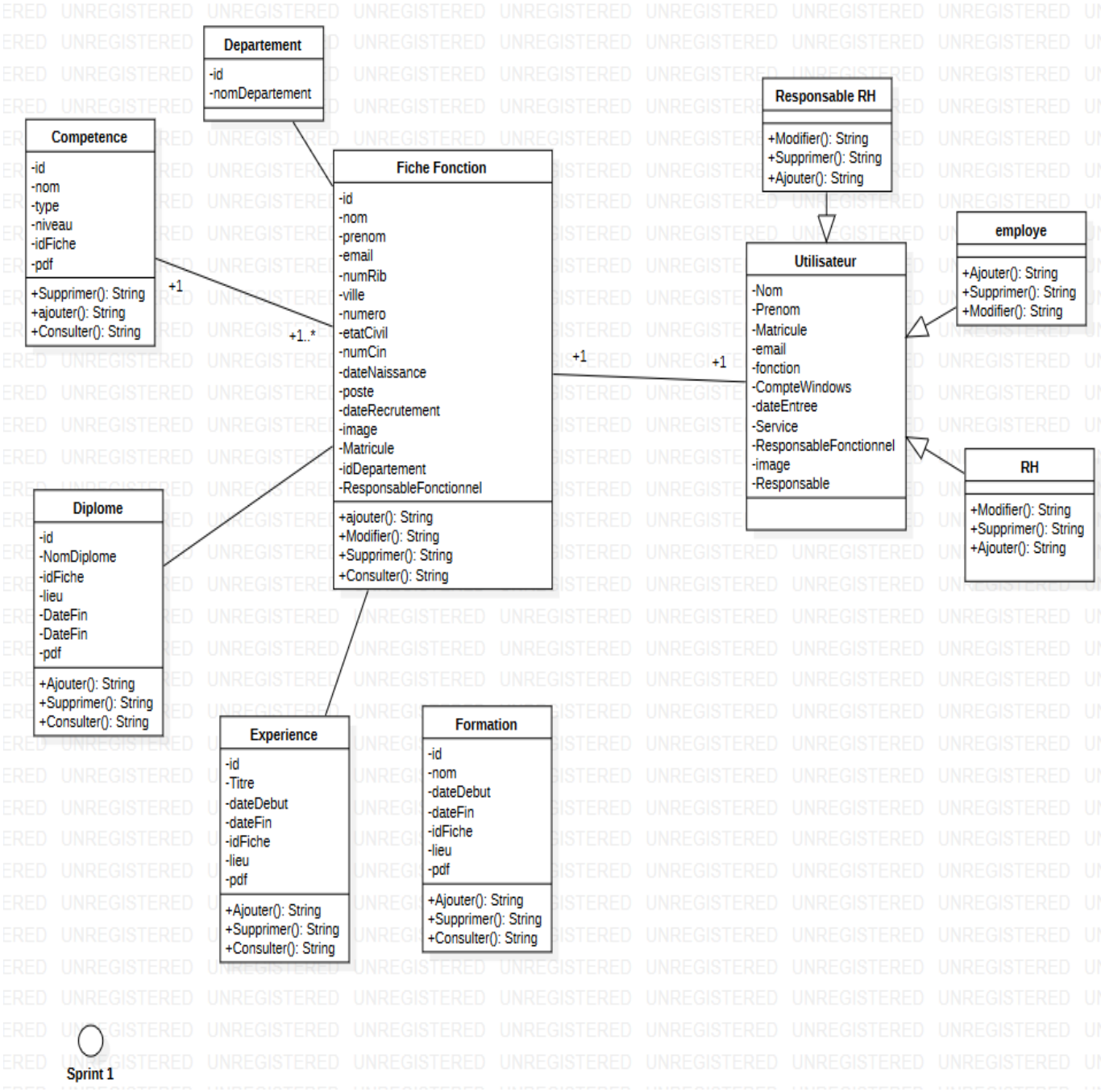

FIGURE 3.25 – Diagramme de classe de conception Sprint 1

3.5 Réalisation

Dans cette section, nous nous préparons à offrir une analyse détaillée de notre solution en fournissant une description textuelle et visuelle de ses interfaces

3.5.1 Interface « Authentification »

3.6 Tests et validation

En informatique, un test désigne une technique de vérification partielle d'un système. Le tableau suivant présente les analyses menées lors du sprint 1 en coopération avec le le product owner :

Fonctionnalité	Résultat
S'authentifier	Conforme
Gérer fiche fonction	Conforme
Gérer employé	Conforme
Gérer les rôles des employés	Conforme

Table 3.8 – Tests de validation

3.7 Conclusion

Pendant ce chapitre, j'ai exposé le backlog du sprint 1 ainsi que la conception, l'analyse et les interfaces utilisateur des cas d'utilisation "S'authentifier", "Gérer fiche fonction", "Gérer employé" et "Gérer les rôles des employés".
Dans le chapitre suivant, nous allons présenter le deuxième sprint.

chapitre 4

Sprint 2

4.1 Introduction

Durant ce chapitre, nous entamons le deuxième sprint. Pour cela, nous commençons par définir le backlog du sprint, suivi par le diagramme de cas d'utilisation raffiné du sprint et on terminerai par l'analyse et la conception . Rappelons que ce deuxième sprint contient les fonctionnalités suivantes, "Gérer entretien annuel", "Gérer les notes" et "Gérer l'historique"

4.1.1 Backlog du Sprint 2

4.1.1.1 Les histoires à réaliser

En appliquant la même méthode que pour le sprint antérieur, nous commençons par établir l'objectif du deuxième sprint. Le tableau 4.9 décrit en détail le backlog du sprint 2.

User Story	**Nombre de jours**	**ID**	**Tâche**	**Estimations (Heures)**	**Difficulté**
Gérer entretien annuel	12 jours	1	remplir un entretien annuel	3 jours	2
		2	Modifier les informations d'un entretien annuel deja remplie	3 jours	2
		2	Supprimer un entretien annuel	3 jours	2
		2	Consulter un entretien annuel	3 jours	2
Gérer les notes		2	Donner une note a un employé	3 jours	2
		2	Modifier la note d'un employé	3 jours	2

User Story	Nombre de jours	ID	Tâche	Estimations (Heures)	Difficulté
Gérer historique		2	Consulter un historique d'une fiche fonction supprimée	3 jours	2
		2	Restaurer un historique d'une fiche fonction supprimée	3 jours	2
		2	Supprimer un historique d'une fiche fonction supprimée	3 jours	2

TABLE 4.9 – Backlog du Sprint 2

4.1.1.2 L'objectif du Sprint 2

La deuxième sprint du projet correspond à la gestion des entretiens annuels, la gestion des notes ainsi que la gestion des hisoriques .

4.1.1.3 Le Scrum Board

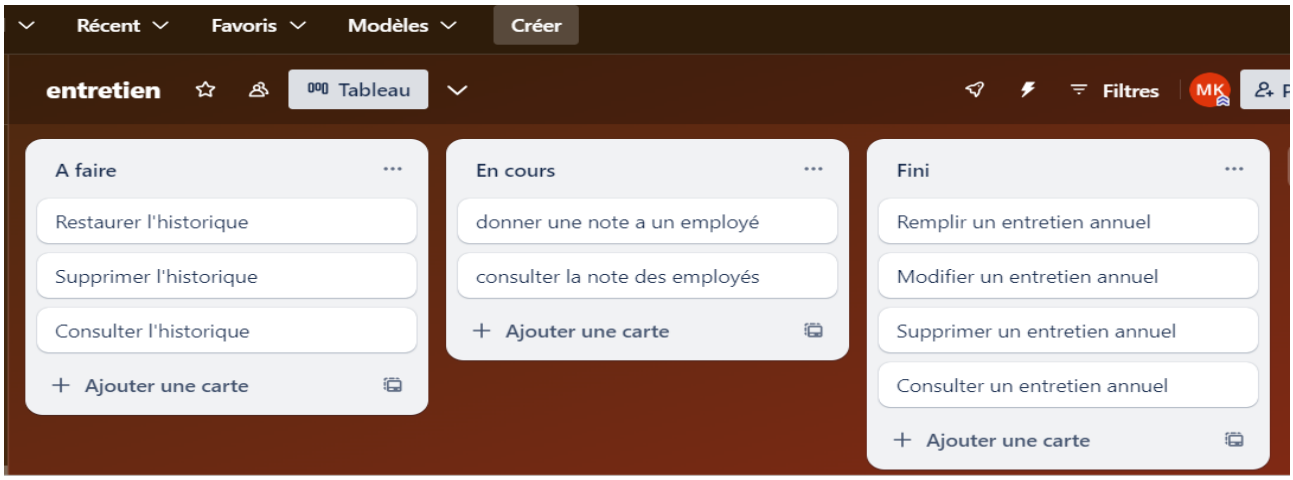

FIGURE 4.26 – Scrum Board Sprint 2

4.2 Analyse

La spécification fonctionnelle dans notre sprint 2 se traduit par le diagramme de cas d'utilisation global d'UML

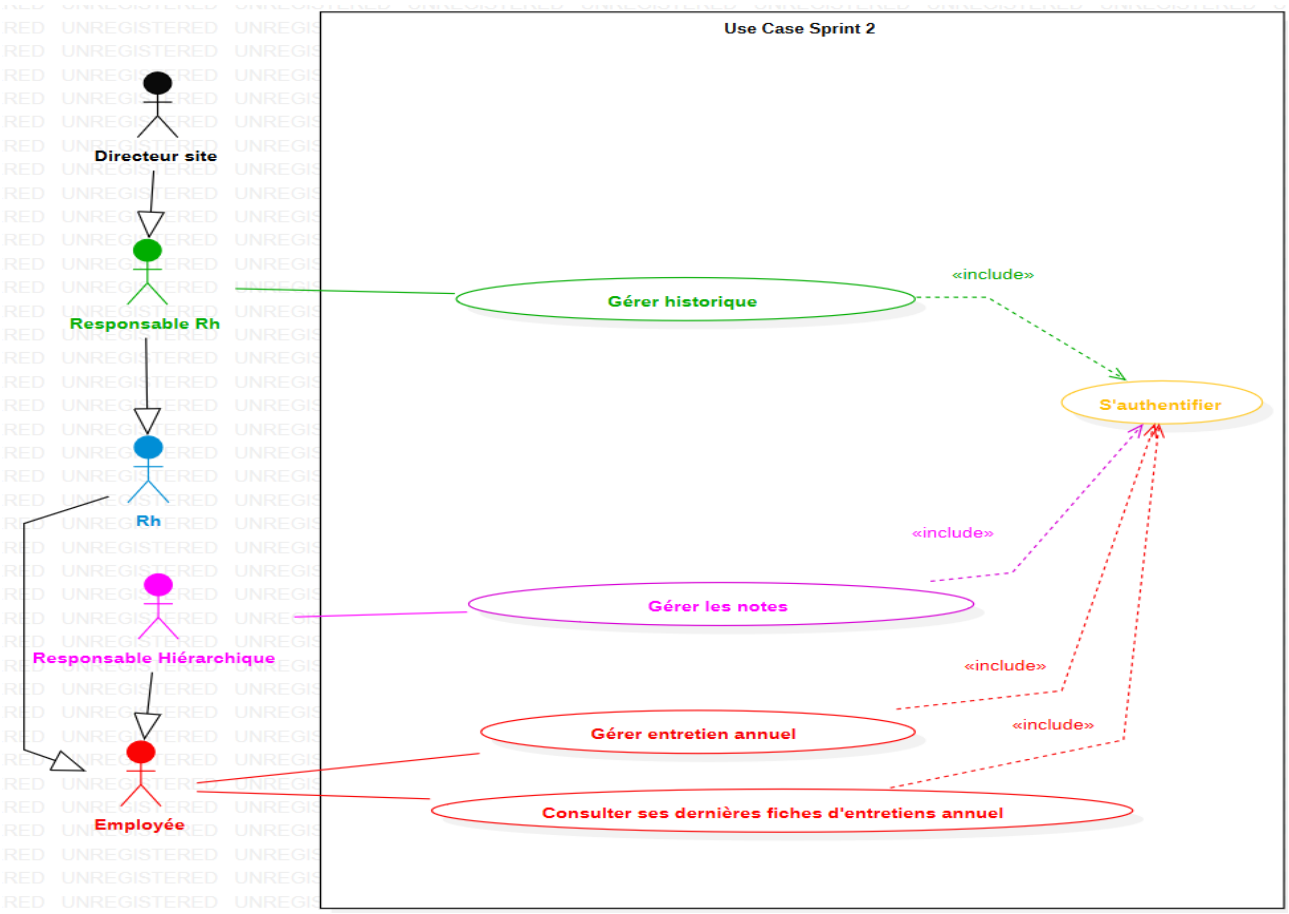

FIGURE 4.27 – Diagramme cas d'utilisation sprint 2

4.2.1 Raffinement des cas d'utilisation

4.2.1.1 Raffinement des cas d'utilisation « Gérer hisorique»

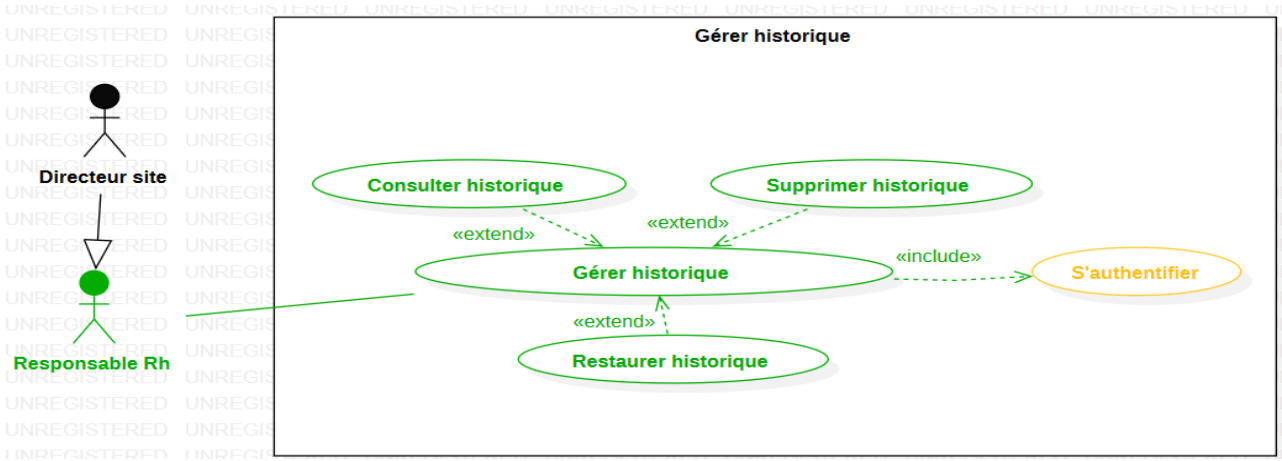

FIGURE 4.28 – Diagramme de cas d'utilisation gérer hisorique

4.2.1.2 Description textuelle « Restaurer un hisorique d'un employé»

Nom du cas	Restaurer un hisorique
Acteur	Responsable RH, Directeur site.
Objectif	Restaurer un hisorique.
Pré-condition	Utilisateur connecté.
Scénario nominal	1 - l'utilisateur click sur le bouton restaurer un hisorique. 2 - Le système restaure l'hisorique au fiche fonction
Post Condition	historique restauré

TABLE 4.10 – Description textuelle restaurer historique

4.2.1.3 Raffinement des cas d'utilisation « Gérer entretien annuel»

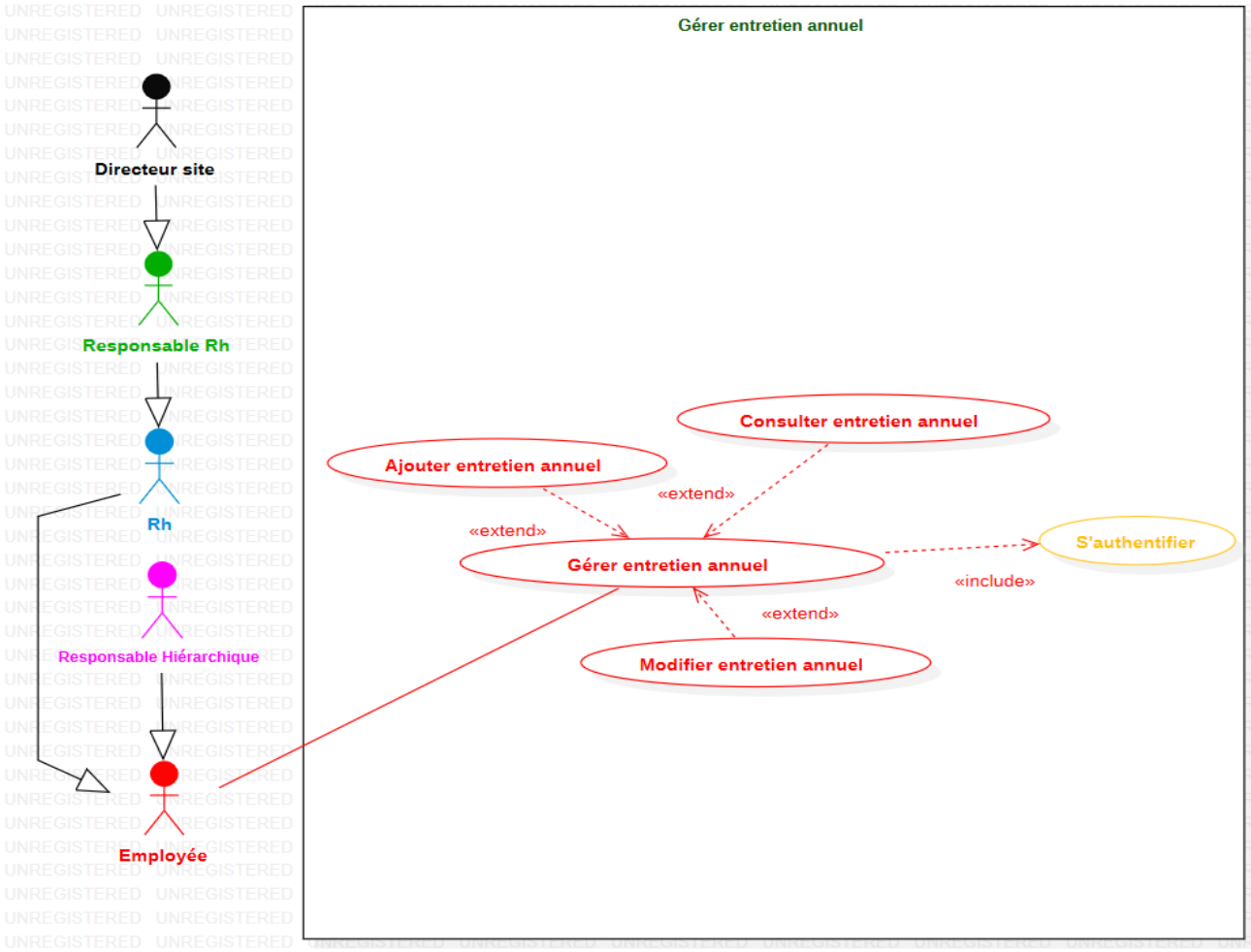

FIGURE 4.29 – Diagramme de cas d'utilisation gérer entretien annuel

4.2.1.4 Description textuelle « Ajouter entretien annuel »

Nom du cas	Ajouter un entretien annuel
Acteur	RH, Responsable Hiérarchique, Directeur site,Employé,Responsable RH.
Objectif	Ajouter un entretien annuel.
Pré-condition	Utilisateur connecté.
Scénario nominal	1 - l'utilisateur click sur le bouton ajouter un entretien annuel . 2 - Le système affiche le formulaire rempli . 3 - L'utilisateur remplie le formulaire de l'entretien annuel. 4 - L'utilisateur click sur le bouton ajouter un entretien annuel.. 5 - Le système ferme la fenêtre de l'ajout. 6 - Le système ajoute l'entretien annuuel. 7 - Le système affiche l'entretien annuuel pour l'utilisateur.
Scénario d'erreur	A1 : L'utilisateur ne remplie le champ vide : -le système affiche un message d'erreur -l'utilisateur remplie tous le formulaire
Post Condition	Un nouveau entretien annuel est créé

TABLE 4.11 – Description textuelle créer une fiche fonction

4.2.1.5 Raffinement des cas d'utilisation « Gérer les notes»

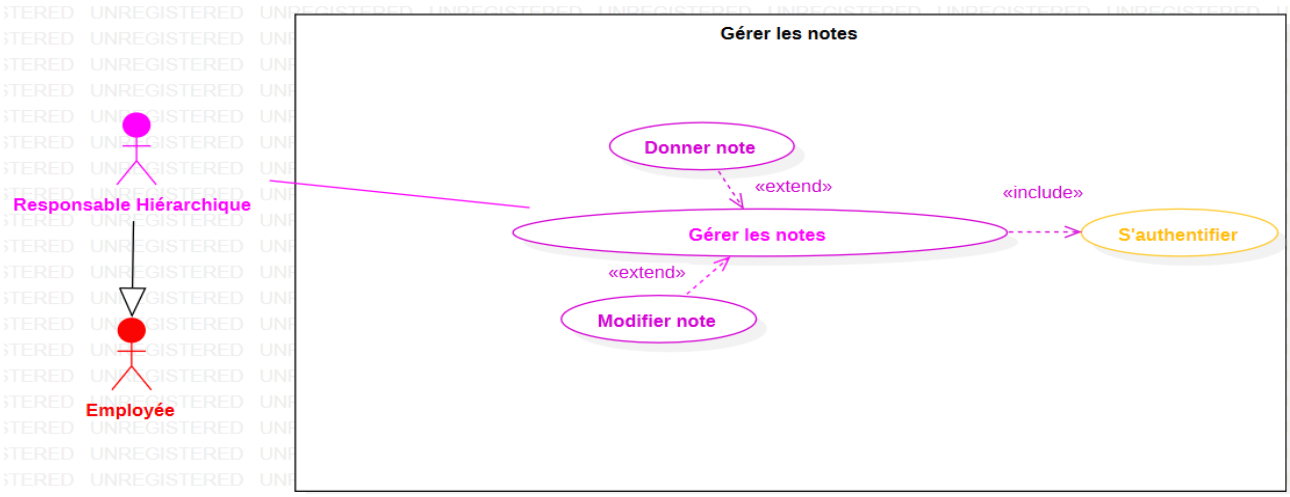

FIGURE 4.30 – Diagramme de cas d'utilisation Gérer les notes

4.2.1.6 Description textuelle « Donner une note »

Nom du cas	Donner une note
Acteur	Responsable Hiérarchique, Directeur site.
Objectif	Donner une note.
Pré-condition	Utilisateur connecté.
Scénario nominal	1 - l'utilisateur remplie le champs de note dans l'entretien annuel. 2 - l'utilisateur clique sur le bouton ajouter un entretien annuel . 3 - Le système enregistre la note dans la base de données. 4- Le système ferme la fenêtre d'entretien annuel.
Scénario alternatif	A1 : L'utilisateur laisse le champs de note vide : -le système affiche un message d'erreur -l'utilisateur remplie le champs de note
Post Condition	La note est donnée

Table 4.12 – Description textuelle donner une note

4.3 Conception

4.3.1 Diagramme de séquence

4.3.1.1 Diagramme de séquence de cas d'utilisation «Gérer entretien annuel»

*Ajouter entretien annuel

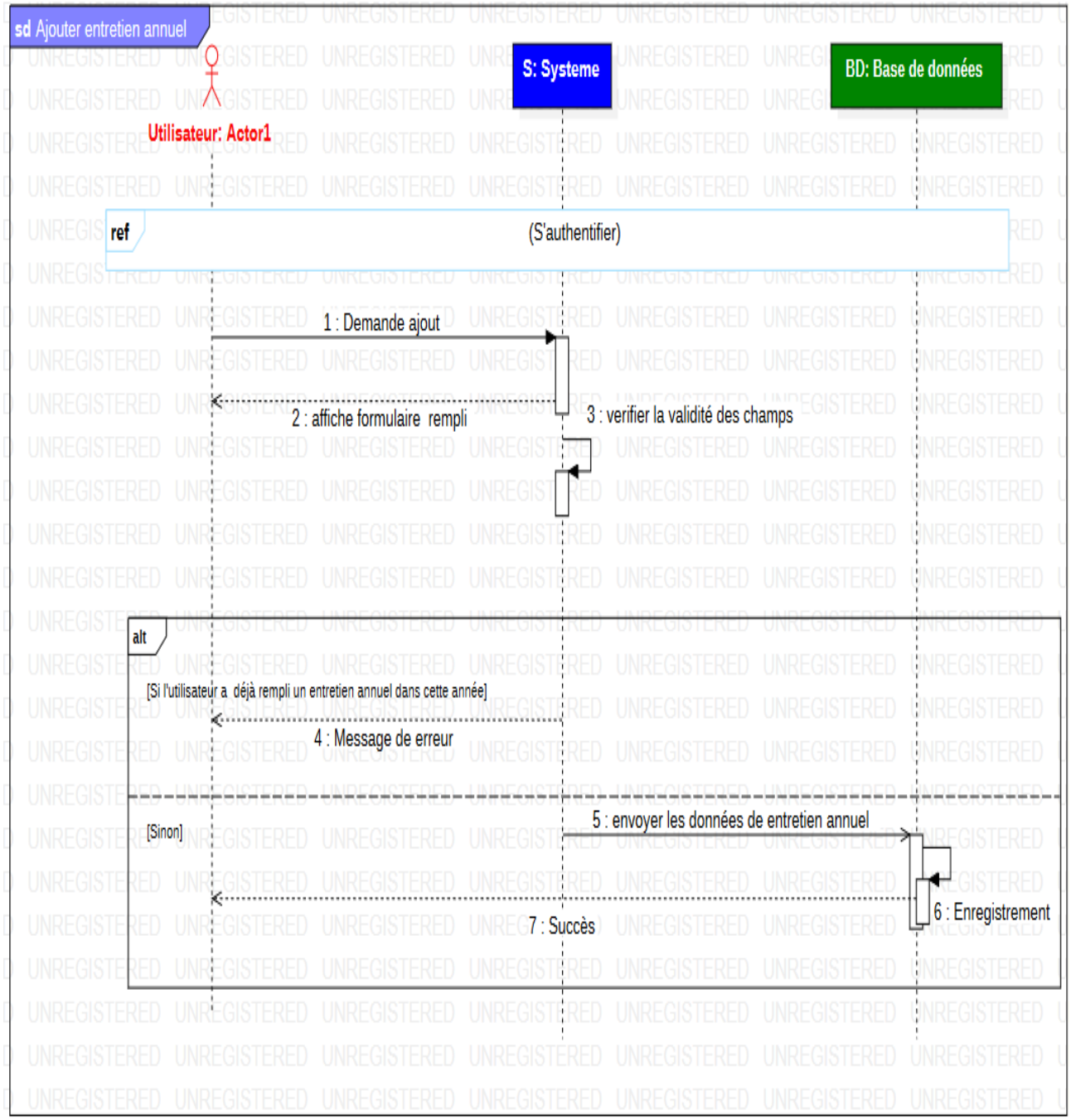

FIGURE 4.31 – Diagramme de sequence ajouter un entretien annuel

***Restaurer une fiche fonction**

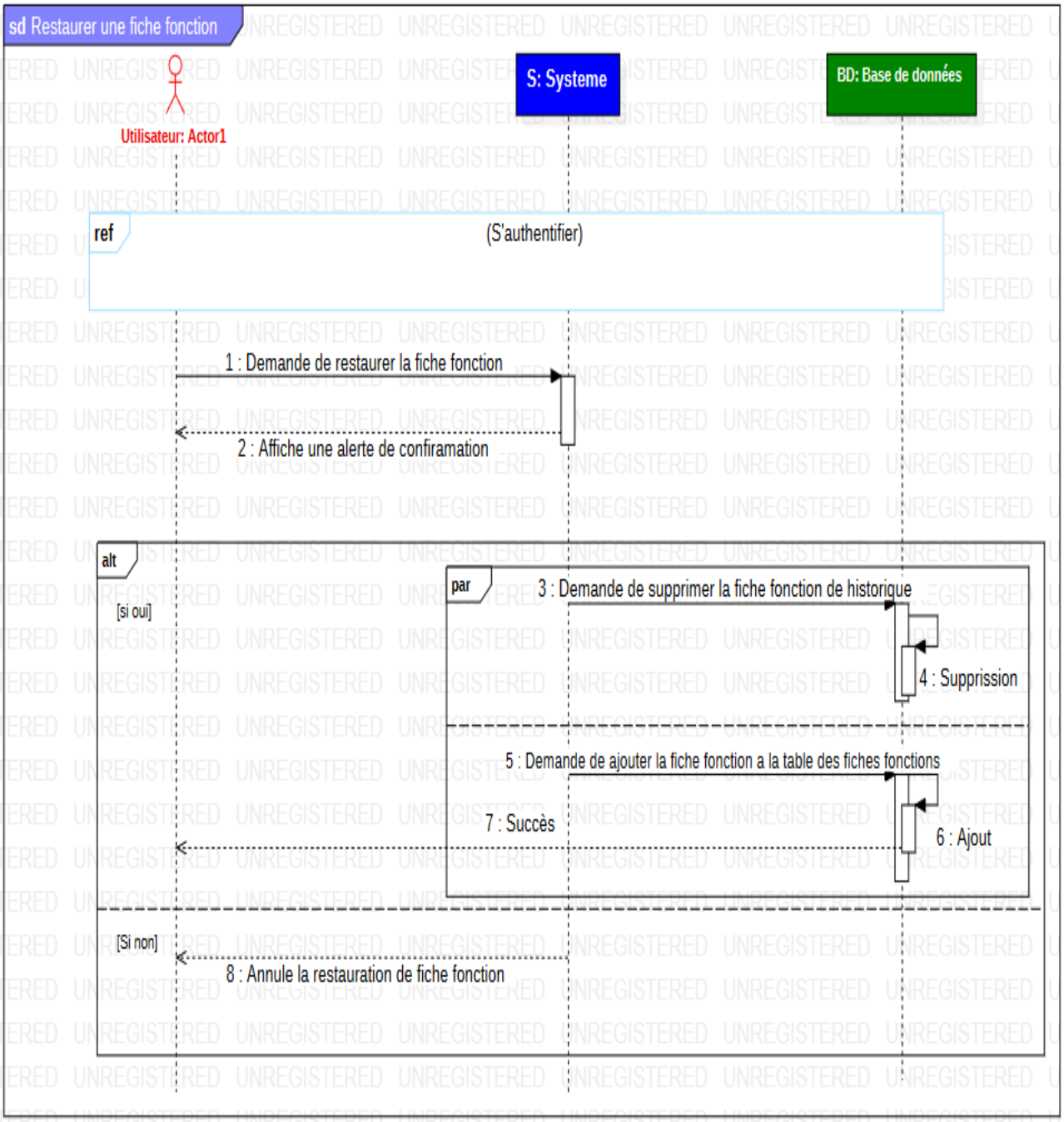

FIGURE 4.32 – Diagramme de sequence restaurer une fiche fonction

4.3.2 Diagramme de classe

4.4 Réalisation

4.4.1 Interface « Authentification »

4.5 Tests et validation

Fonctionnalité	Résultat
Gérer entretien annuel	Conforme
Gérer les notes	Conforme
Gérer historique	Conforme

Table 4.13 – Tests de validation

4.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons décrit toutes les phases de réalisation des fonctionnalités du sprint 2, en débutant par le backlog du sprint jusqu'aux tests et à la validation. Le prochain chapitre sera dédié au sprint 3, d'où l'achèvement de mon application.

chapitre 5

Sprint 3

5.1 Introduction

En partant sur le même principe que le sprint précédent, nous commençons par définir l'objectif de notre troisième et dernier sprint. À la suite d'une discussion entre le Product Owner et l'équipe Scrum,nous avons décidé le but suivant « Gérer session, Statistique, Mailing,Workflow»

5.1.1 Backlog du Sprint 3

5.1.1.1 Les histoires à réaliser

Le tableau 5.13 ci-dessous représente le Backlog du Sprint 3.

User Story	**Nombre de jours**	**ID**	**Tâche**	**Estimations (Heures)**	**Difficulté**
Gérer session	12 jours	1	fermer la session de l'entretien annuel pour les employés	3 jours	2
		2	ouvrir la session de l'entretien annuel pour les employés	3 jours	2
Statistique		2	Calculer le nombre des employés actuels dans la liste des fiches fonctions	3 jours	2
		2	Calculer le nombre des employés dans la liste d'historique	3 jours	2
		2	Calculer le nombre d'étoiles attribuées à chaque employé.	2	

Table 5.14 – Backlog du Sprint 3

User Story	Nombre de jours	ID	Tâche	Estimations (Heures)	Difficulté
Mailing	12 jours	1	Envoyer un mail au responsable hiérarchique chaque fois qu'un employé remplit le formulaire d'entretien annuel	3 jours	2
		2	Envoyer un mail au ressource humaine chaque fois qu'un responsable hiérarchique remplit le formulaire d'entretien annuel de son employé.	3 jours	2
Workflow		2	envoyer un entretien annuel d'un employé à son responsable hiérarchique	3 jours	2
		2	envoyer un entretien annuel d'un employé par son responsable hiérarchique au ressource humaine et au directeur site	2	

TABLE 5.15 – Backlog du Sprint 3

5.1.1.2 L'objectif du Sprint 3

Le troisième sprint du projet correspond à la gestion de session,le mailing,le statistique ainsi que le workflow .

5.1.1.3 Le Scrum Board

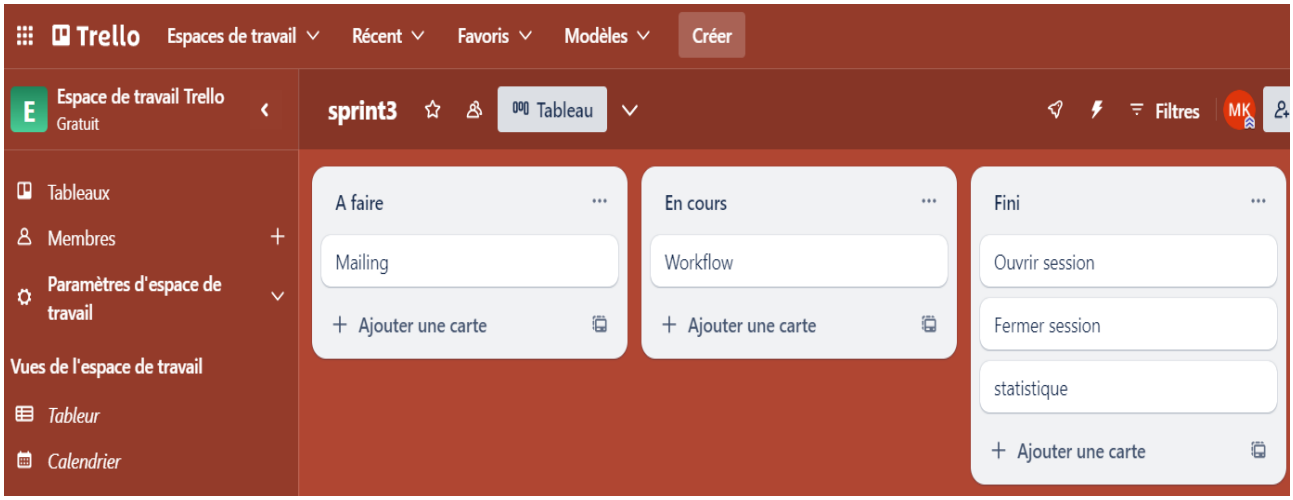

FIGURE 5.33 – Scrum Board Sprint 2

5.2 Analyse

La spécification fonctionnelle dans notre sprint 3 se traduit par le diagramme de cas d'utilisation global d'UML

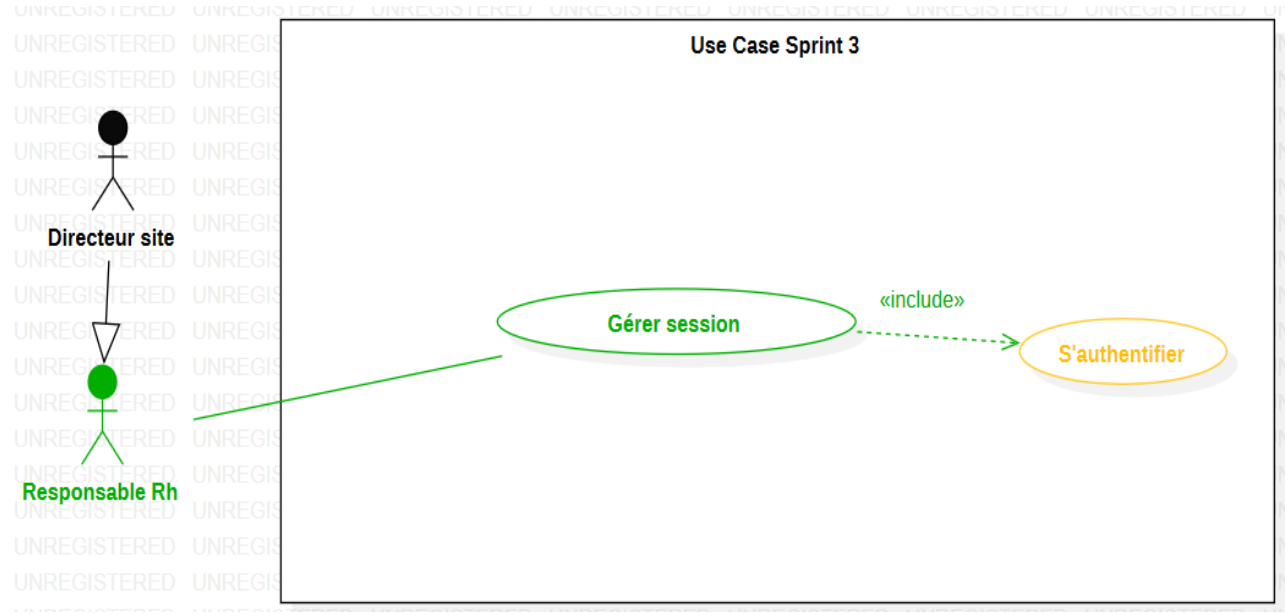

FIGURE 5.34 – Diagramme cas d'utilisation sprint 3

5.2.1 Raffinement des cas d'utilisation

5.2.1.1 Raffinement des cas d'utilisation « Gérer session »

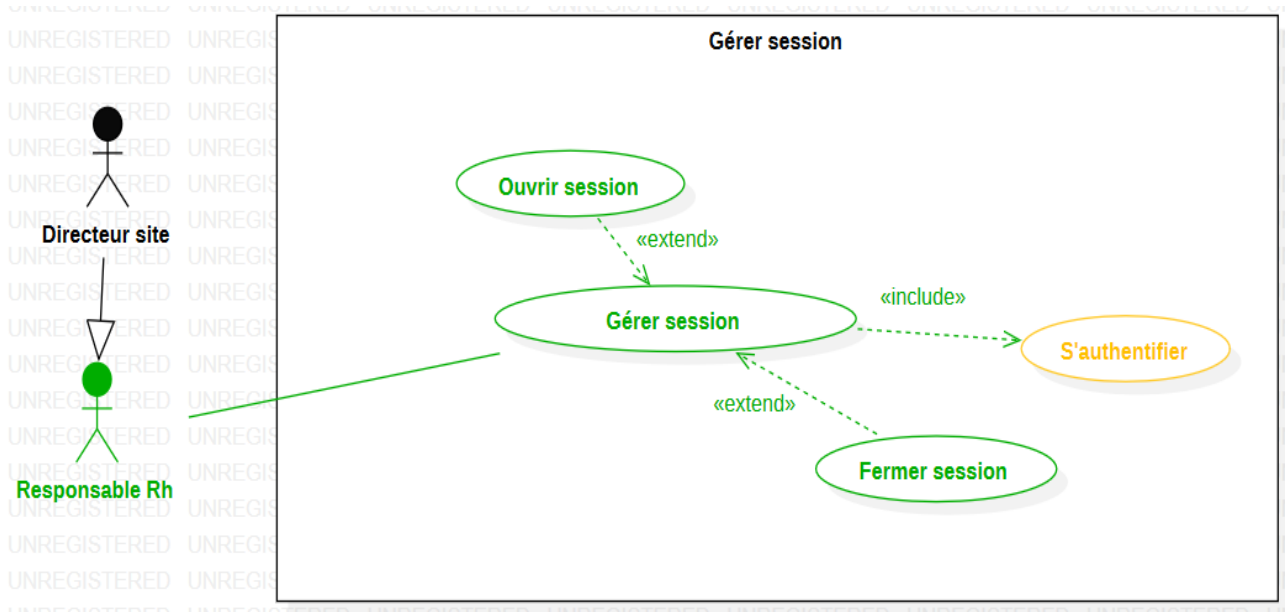

FIGURE 5.35 – Diagramme de cas d'utilisation Gérer session

5.2.1.2 Description textuelle « Ouvrir session »

Nom du cas	ouvrir session
Acteur	Responsable RH, Directeur site.
Objectif	ouvrir session.
Pré-condition	Utilisateur connecté.
Scénario nominal	1 - l'utilisateur click sur le bouton ouvrir session. 2 - Le système ouvre la session .
Post Condition	session ouverte

TABLE 5.16 – Description textuelle ouvrir session

5.3 Conception

5.3.1 Diagramme de séquence

5.3.1.1 Diagramme de séquence de cas d'utilisation «Gérer session»

*<u>Ouvrir session</u>

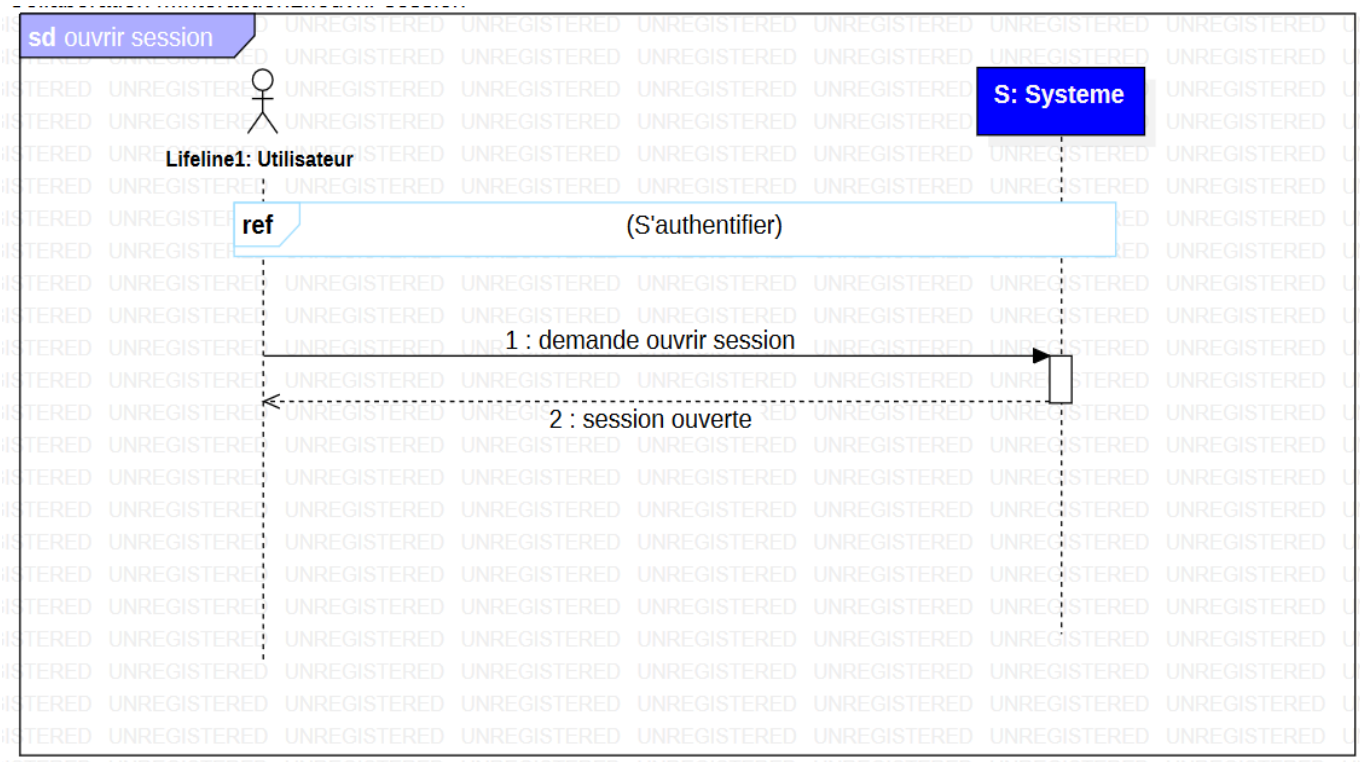

FIGURE 5.36 – Diagramme de séquence de cas d'utilisation ouvrir session

5.3.2 Diagramme de séquence de cas d'utilisation «Workflow»

*Workflow

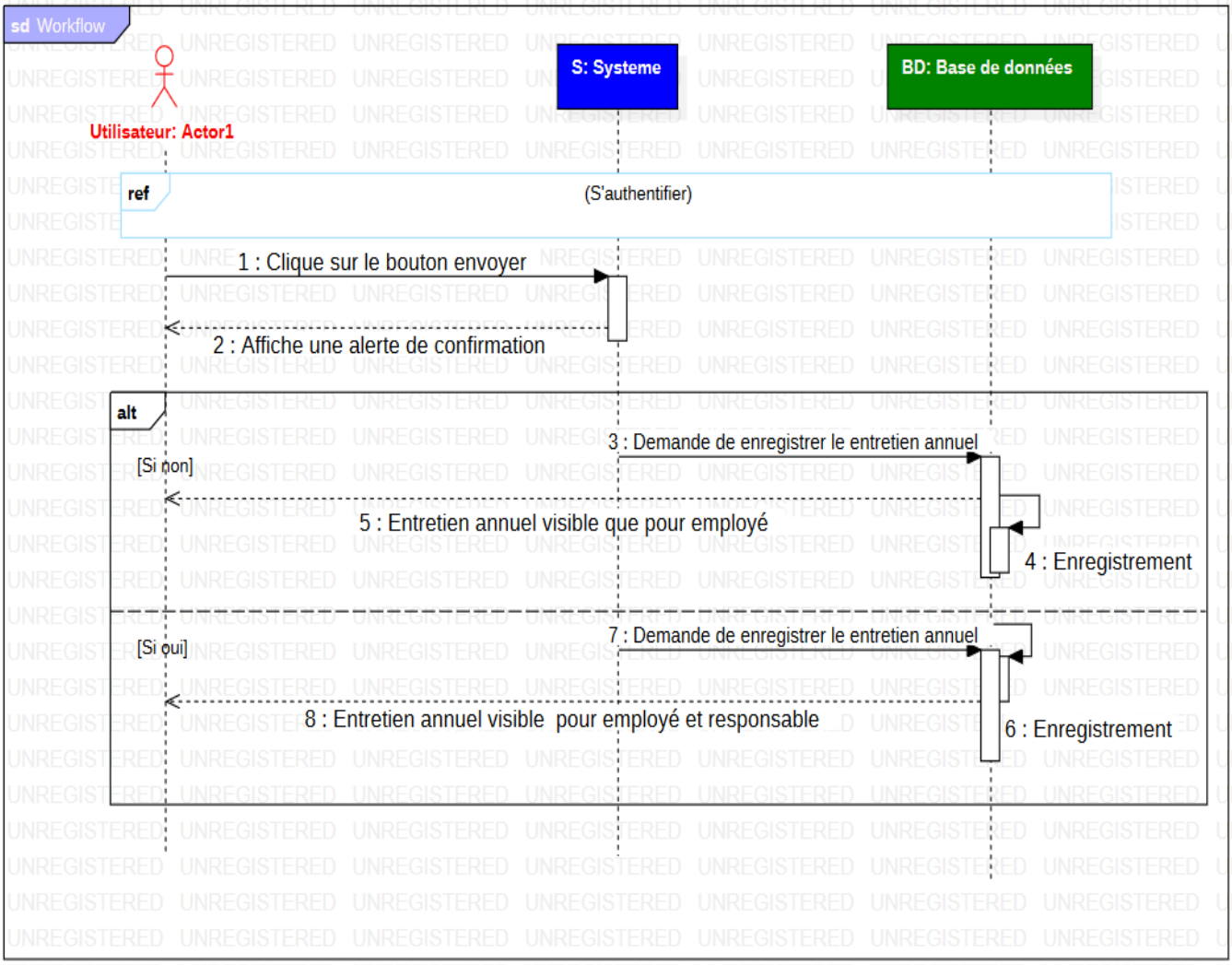

FIGURE 5.37 – Diagramme de séquence de cas d'utilisation Workflow

5.3.3 Diagramme de classe

5.4 Réalisation

5.4.1 Interface « Authentification »

5.5 Tests et validation

Fonctionnalité	Résultat
Gérer session	Conforme
Mailing	Conforme
Statistique	Conforme
Workflow	Conforme

Table 5.17 – Tests de validation

5.6 Conclusion

À ce stade, nous avons achevé le développement du dernier sprint de notre application, aboutissant à un produit complet et fonctionnel. Notre solution est donc prête à être mise en service, offrant aux utilisateurs la capacité de superviser efficacement toutes les fonctionnalités et caractéristiques du système.

Conclusion Générale

Bibliographie

[1] https ://themoney.tn/entreprise/tis-circuits/. tis-circuits.

[2] :https ://www.allcircuits.com/. allcircuits.

[3] https ://www.marine-guyot.ovh/methode-agile-ou-classique/. methodeAgil.

[GK20] Cécile Godé and Pauline Keh. Cityhub, un prestataire de service de logistique urbaine face au covid-19, ou comment construire l'après crise en projet scrum. Technical report, 2020.